



Département d'Informatique

Licence Sciences et Techniques en Informatique

Option : Génie Logiciel

Mémoire de Projet de Fin d'Etudes

Intitulé :

Développement d'un système de détection des intrusions dans les réseaux IoT

Préparé par:

- HSSAIN OUBAMH
- YOUNES OUBELLA

Soutenu le 28 Juin 2025 Devant le Jury:

- | | |
|------------------------|-----------|
| - Pr. Yousef FARHAOUI | Président |
| - Pr. Ahmad El ALLAOUI | Examineur |
| - Pr. Fatima AMOUNAS | Encadrant |

Année Universitaire : 2024/2025

Remerciement

Tout d'abord, nous exprimons notre profonde gratitude envers ALLAH le Tout-Puissant, qui nous a accordé la santé, le courage et la patience nécessaires pour mener ce travail à son terme.

C'est avec un grand plaisir que nous dédions cette page en signe de reconnaissance à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce modeste travail. Nous adressons nos sincères remerciements à Madame *FATIMA AMOUNAS*, notre encadrante, pour sa disponibilité, son accompagnement constant, ses conseils précieux ainsi que pour l'intérêt qu'elle a porté à notre projet. Nous la remercions également pour les échanges enrichissants, et pour son soutien bienveillant et la confiance qu'elle nous a témoignée tout au long de ce parcours.

Nos remerciements vont également à l'ensemble des enseignants du département d'informatique, en particulier à ceux qui ont contribué à notre formation aussi bien sur le plan pédagogique que culturel, pour leur engagement et leurs efforts tout au long de notre cursus.

Résumé

Grâce aux progrès technologiques liés à l'informatique omniprésente dans notre quotidien, l'Internet des objets (IoT) s'impose comme une technologie incontournable pour favoriser l'innovation. Cette technologie permet de connecter des dispositifs physiques via Internet, simplifiant ainsi leur gestion à distance et transformant les foyers en environnements intelligents. Ces dispositifs interconnectés assurent l'automatisation et la gestion de divers aspects de la vie quotidienne, mais soulèvent des préoccupations majeures en matière de sécurité. Ce travail s'inscrit dans cette problématique en proposant le développement d'un système de sécurité et de surveillance domestique intégrant un mécanisme de détection d'intrusion. Le système conçu repose sur un microcontrôleur ESP32, simulé à l'aide de la plateforme Wokwi, et connecté à divers capteurs (DHT22 pour la température et l'humidité, capteur ultrasonique pour la détection de présence) ainsi qu'à un servo-moteur utilisé pour la commande d'un verrou de porte. Les échanges de données s'effectuent à travers le protocole MQTT, via un broker Mosquitto, tandis que les données collectées sont stockées dans une base de données InfluxDB et visualisées à l'aide de l'outil Node-RED. Un service d'alerte en temps réel a également été intégré, permettant l'envoi de notifications via Twilio (SMS ou WhatsApp) en cas de détection d'événements suspects ou critiques. Afin de garantir la confidentialité des échanges, un chiffrement basé sur les courbes elliptiques (ECC) est mis en œuvre. Par ailleurs, un système de détection d'intrusion (IDS) a été intégré grâce à l'outil Suricata, permettant l'analyse du trafic réseau et la détection d'activités anormales. Le système a été développé et testé à l'aide d'un outil professionnel multiplateforme, multi-architecture et multi-framework pour les systèmes embarqués : platformIO.

Mots-clés: L'internet des objets, la cryptographie ECC, IDS, Sécurité, MQTT.

Abstract

With the rapid advancement of ubiquitous computing technologies, the Internet of Things (IoT) has emerged as a key enabler of innovation, particularly in smart home environments. IoT facilitates the interconnection of physical devices via the Internet, enabling remote control and automation of daily life tasks. However, this interconnectivity introduces significant security challenges. This work addresses these concerns by developing a comprehensive smart home security and monitoring system incorporating an intrusion detection mechanism. The proposed system is built around an ESP32 microcontroller, simulated using the Wokwi platform, and connected to various sensors including a DHT22 for temperature and humidity monitoring, an ultrasonic sensor for presence detection, and a servo motor to control a door lock. Data communication is handled through the MQTT protocol using a Mosquitto broker, while collected data is stored in an InfluxDB database and visualized via the Node-RED tool. A real-time alert service is integrated using Twilio to send notifications via SMS or WhatsApp in response to suspicious or critical events. To ensure data confidentiality, elliptic curve cryptography (ECC) is implemented for secure communication. Additionally, an Intrusion Detection System (IDS) based on the Suricata engine is employed to analyze network traffic and detect abnormal activities. The entire system is developed and tested using PlatformIO, a cross-platform, multi-architecture, and multi-framework development environment for embedded systems.

Keywords: Internet of Things (IoT), ECC cryptography, IDS, Security, MQTT.

Table des matières

Introduction Générale	9
Chapitre 1. Aperçu sur l'internet des objets	11
1. Introduction	11
2. Aperçu historique	11
3. Architectures de l'IoT.....	14
3.1 Architecture à 3-couches	14
3.2 Architecture à 4-couches	15
3.3 Architecture à 5-couches	16
4. Domaines de l'application.....	16
5. Défis liés à la sécurité de l'IoT	19
6. Conclusion.....	20
Chapitre 2 : Système de détection des intrusions pour la sécurité de l'IoT	22
1. Introduction	22
2. Attaques principales dans l'IoT	22
2.2 Attaque de type Man in the Middle	23
2.3 Attaque par brouillage de signal (jamming)	24
2.4 Attaque de rejeu (Replay attack)	25
2.5 Attaque par force brute.....	25
2.6 Attaque par usurpation d'adresse IP.....	26
3. Services de sécurité recommandés dans l'IoT	26
4. Mécanismes de sécurité utilisés dans l'IoT	27
4.1 Primitives cryptographiques	28
4.2 Systèmes de détection des intrusions.....	31
5. Types de systèmes de détection des intrusions.....	32
5.1 IDS basés sur l'hôte (HIDS).....	32
5.2 IDS basés sur le réseau (NIDS)	33
5.3 IDS distribués (DIDS)	33
6. Conclusion.....	35
Chapitre 3 : Contribution.....	36
1. Objectif.....	36
2. Méthodologie de développement.....	36
3. Architecture du système proposé.....	38
4. Implémentation.....	40

4.1	Résultats expérimentaux.....	40
4.2	Discussion.....	47
5.	Conclusion.....	48
Conclusion et perspectives		50
Bibliographie		52

Liste des figures

Figure 1. Évolution de l'IoT.....	13
Figure 2. Architecture à trois couches.....	15
Figure 3. Architecture à quatre couches.....	15
Figure 4. Architecture à cinq couches.....	16
Figure 5. Attaque par déni service distribué.....	23
Figure 6. Attaque de l'homme du milieu.....	24
Figure 7. Attaque jamming.....	25
Figure 8. Attaque par rejeu.....	25
Figure 9. Schéma du fonctionnement du chiffrement asymétrique (clé publique/clé privée).....	29
Figure 10. Cryptographie basée sur les courbes elliptiques.....	30
Figure 11. Attaques dans l'IoT.....	32
Figure 12. Architecture d'un HIDS.....	32
Figure 13. Architecture NIDS.....	33
Figure 14. Microcontrôleur ESP32.....	37
Figure 15. Architecture de système proposé.....	39
Figure 16. Interface wokwi montrant la simulation.....	41
Figure 17. Génération de la paire de clés et le secret partagé.....	41
Figure 18. Chiffrement des données.....	42
Figure 19. Affichage des données chiffrées.....	42
Figure 20. Interface Node-RED.....	43
Figure 21. Envoie d'alerte depuis Twilio.....	43
Figure 22. Configuration d'InfluxDB.....	43
Figure 23. Transmission des données chiffrées.....	44
Figure 24. Règle pour l'attaque brute force.....	44
Figure 25. Fichier fast.log suricata.....	45
Figure 26. Suricata Data flow.....	45
Figure 27. Stockage d'alerte dans InfluxDB.....	46
Figure 28. Message d'alerte depuis Twilio.....	46

Liste des abréviations

Abréviation	Forme développée
ADC	Analog-to-Digital Converter
DDoS	Distributed Denial of Service
DHT22	Capteur de température et d'humidité
DIDS	Distributed Intrusion Detection System
DoS	Denial of Service
ECC	Elliptic Curve Cryptography
ECDLP	Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem
ESP32	Microcontrôleur ESP32
HIDS	Host-based Intrusion Detection System
IDE	Integrated Development Environment
IDS	Intrusion Detection System
IP	Internet Protocol
IoT	Internet of Things
MD5	Message Digest 5
MIT	Massachusetts Institute of Technology
MITM	Man-In-The-Middle
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
NIDS	Network-based Intrusion Detection System
RSA	Rivest–Shamir–Adleman (algorithme de chiffrement)
SHA	Secure Hash Algorithm
SSL	Secure Sockets Layer
TLS	Transport Layer Security
uECC	Micro Elliptic Curve Cryptography
WEB	World Wide Web

Introduction Générale

L'internet des objets (IoT) connaît depuis plusieurs années une croissance rapide, portée par les avancées en électronique, en communication sans fil et en traitement de données. Cette technologie permet d'interconnecter des objets physiques afin de collecter, échanger et analyser des données, transformant ainsi de nombreux secteurs économiques et sociaux.

Cependant, l'extension rapide des réseaux IoT expose ces derniers à de nombreuses vulnérabilités. Contrairement aux réseaux classiques, les objets connectés disposent souvent de ressources limitées, rendant leur protection contre les cyberattaques plus complexe. La sécurité est donc devenue un enjeu central dans le développement et le déploiement des systèmes IoT, notamment dans des environnements sensibles comme la domotique et les maisons intelligentes.

L'ouverture des réseaux IoT à Internet accroît considérablement leur surface d'attaque. Des dispositifs tels que les caméras de surveillance, les assistants vocaux, ou les thermostats intelligents peuvent devenir des portes d'entrée pour les cybercriminels. Les attaques peuvent prendre diverses formes : interception de données, manipulation des flux de commande, déni de service, falsification d'identité, etc. Or, la majorité des objets connectés sont déployés avec peu ou pas de mécanismes de défense adaptés, les exposant à des menaces toujours plus sophistiquées.

La généralisation de l'IoT dans les foyers modernes soulève des enjeux de sécurité de plus en plus pressants. En effet, les maisons intelligentes intègrent des objets connectés souvent peu sécurisés, exposant ainsi les utilisateurs à diverses menaces. Afin de répondre à ces risques spécifiques, ce travail vise à étudier et développer un système de détection d'intrusions (IDS) adapté à l'environnement des réseaux IoT. L'objectif est de proposer une solution technique capable d'identifier efficacement les attaques ciblant ces dispositifs, en tenant compte de leurs contraintes en ressources. Ce choix est motivé par la volonté d'apporter une réponse concrète à la problématique de la sécurisation des objets connectés, en combinant analyse des menaces, utilisation de primitives cryptographiques légères et mise en œuvre expérimentale d'un système de détection intelligent.

Dans ce contexte, ce mémoire s'intéresse au développement d'un système de détection d'intrusions spécifique aux réseaux IoT, appliqué au cas d'une maison intelligente. Pour cela, la structure de ce mémoire s'articule autour de trois chapitres principaux :

- ✓ Le premier chapitre présente un aperçu général de l'IoT, en commençant par une introduction aux progrès technologique ainsi que l'émergence de l'IoT. Ensuite, en abordant son évolution et ses domaines d'application dans divers secteurs. Enfin, ce chapitre examine les défis de sécurité propres à l'IoT.
- ✓ Le deuxième chapitre consacré à la problématique de la sécurité dans les réseaux IoT, Nous y analysons les principales attaques ciblant ces réseaux, notamment les attaques de type DoS, Man-in-the-Middle, Replay et IP Spoofing. Nous décrivons également les services de sécurité adaptés, de plus les mécanismes de sécurité utilisés dans l'IoT, en particulier les primitives cryptographiques et les systèmes de détections des intrusions.
- ✓ Le troisième chapitre est dédié à notre contribution pratique, nous y détaillons l'objectif de notre travail et la méthodologie employée, par la suite l'architecture du système proposé ainsi que l'implémentation expérimentale. Enfin, nous discutons les résultats obtenus et proposons une comparaison pour évaluer notre approche.

La mémoire se termine par une conclusion générale accompagnée de pistes de réflexion pour d'éventuelles perspectives d'amélioration et de prolongement de ce travail.

Chapitre 1. Aperçu sur l'internet des objets

1. Introduction

Au cours des dernières décennies, les progrès technologiques dans les domaines de l'informatique, des télécommunications et de l'électronique ont conduit à l'émergence de nouveaux paradigmes de communication. Parmi ces évolutions majeures, l'IoT s'impose comme une révolution incontournable. L'IoT désigne un réseau d'objets physiques capables de collecter, échanger et traiter des données via internet, sans intervention humaine directe.

La notion de l'IoT a été initialement popularisée par Kevin Ashton en 1999, lorsqu'il travaillait au sein du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Depuis lors, l'IoT connaît une croissance exponentielle, portée par le développement de capteurs intelligents, l'essor du cloud computing, la miniaturisation des dispositifs électroniques et la généralisation de la connectivité sans fil.

Aujourd'hui, l'IoT transforme radicalement plusieurs secteurs d'activité tels que la santé, l'agriculture, la domotique, les villes intelligentes, l'industrie ou encore la logistique. Cependant, cette interconnexion massive soulève également des défis majeurs, notamment en matière de sécurité, de protection des données personnelles et de gestion des ressources réseau. Dans ce chapitre, nous allons dresser un aperçu global de l'Internet des Objets, en explorant son historique, ses architectures principales, ses domaines d'application, ainsi que les défis sécuritaires qu'il engendre.

2. Aperçu historique

Le concept de l'IoT a été popularisée par Kevin Ashton en 1999, qui travaillait dans le domaine de l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement pour Procter & Gamble, a utilisé l'expression comme titre d'une présentation pour un nouveau projet de capteur sur lequel il travaillait, et elle s'est imposée. Cependant, l'Internet des objets est un concept encore plus ancien [1]:

Années 1970 : L'idée d'appareils connectés était alors connue sous le nom « d'informatique ubiquitaire ».

Début des années 1982 : le premier dispositif de l'IoT a vu le jour à l'université Carnegie Mellon en Pennsylvanie, aux États-Unis. À l'initiative d'un groupe d'étudiants, un système

ingénieux a été mis au point pour connecter le distributeur automatique de Coca-Cola du campus à un réseau. L'objectif était de connaître en temps réel le stock de canettes disponibles et leur température, afin de leur éviter de se rendre à la machine s'il n'y avait plus de boissons. Ils ont installé des micro-interrupteurs dans la machine pour indiquer le nombre de canettes de Coca disponibles et si elles étaient froides.

1990 : John Romkey a connecté un grille-pain à Internet pour la première fois.

1991 : un groupe d'étudiants de l'Université de Cambridge, en Angleterre, a mis au point l'un des premiers prototypes de caméra Web afin de surveiller à distance le niveau de café dans la cafetière de leur laboratoire d'informatique. La caméra était programmée pour capturer des images de la cafetière trois fois par minute, lesquelles étaient transmises aux ordinateurs du laboratoire. Cela permettait aux utilisateurs de vérifier en temps réel la disponibilité du café.

1999 : terme "IoT" a été inventé par Kevin Ashton dans sa présentation à Procter & Gamble.

2000 : LG Electronics a innové en dévoilant le tout premier réfrigérateur connecté à Internet. Bien que cette innovation ait été prometteuse, son coût élevé en a limité la commercialisation.

2008 : la première conférence internationale consacrée exclusivement à l'Internet des Objets s'est tenue à Zurich, en Suisse. Cet événement a rassemblé des chercheurs et des professionnels du monde entier pour discuter des concepts émergents, des défis techniques et des perspectives de développement de l'IoT.

2009 : Google a commencé ses premiers tests de véhicules autonomes, utilisant des voitures Toyota Prius.

2010 : L'expression « Internet des objets » a commencé à gagner en importance. Il a été révélé que le service StreetView de Google n'avait pas uniquement pris des photos à 360 degrés, mais avait aussi collecté des informations sur les réseaux Wi-Fi (Wireless Fidelity) des résidents. Un débat a alors émergé pour savoir si Google envisageait d'indexer non seulement Internet, mais également le monde physique. La même année, le gouvernement chinois a déclaré que l'Internet des objets deviendrait une priorité stratégique dans son plan quinquennal.

2011 : Gartner inclut l'IoT dans sa liste des phénomènes émergents pour la première fois en 2011. L'IoT y a été placé sur le « cycle d'effervescence des technologies émergentes », un modèle qui évalue l'enthousiasme et la maturité des technologies à travers différentes phases.

À cette époque, l'IoT était considéré comme une technologie en plein essor, mais encore relativement jeune et dans sa phase d'exploration.

2012 : la plus grande conférence européenne consacrée à Internet, le Web, a abordé le thème de l'Internet des objets. Dans le même temps, des magazines tels que *Forbes* et *Wired* ont commencé à intégrer l'IoT dans leur vocabulaire.

2013 : Google Glass sort. Trop tôt pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée sont encore à leurs débuts.

2014 : Google rachète **Nest Labs** pour **3.2 milliards de dollars**, cette acquisition de **Nest Labs** marque un tournant décisif dans l'essor de l'Internet des objets, soulignant l'intérêt croissant des géants de la technologie pour ce secteur. De plus, Amazon lance l'Echo, ce qui déclenche une course pour entrer sur le marché des hubs pour maison.

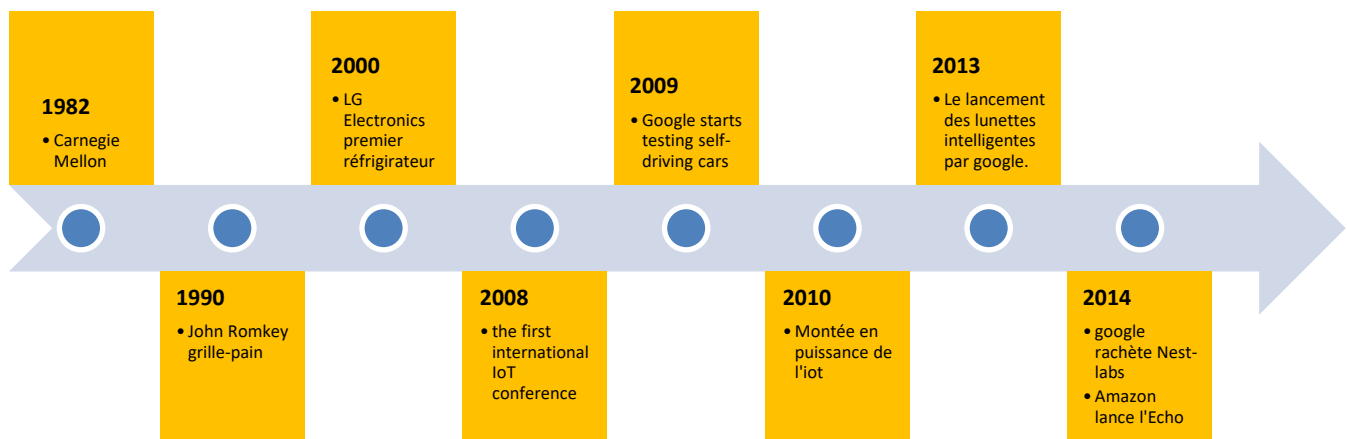


Figure 1. Évolution de l'IoT

À l'heure actuelle l'IoT connaît une expansion rapide. L'attaque du botnet Mirai en 2016 (première cyberattaque exploitant des objets connectés) a révélé les failles de sécurité des objets connectés, poussant les acteurs du secteur à renforcer leurs systèmes. Avec l'avènement de la 5G en 2019, les connexions sont devenues plus rapides et plus fiables, favorisant l'explosion du nombre d'objets connectés. La crise sanitaire mondiale de 2020 a ensuite accéléré l'adoption de solutions dans la santé, les villes intelligentes et la gestion industrielle. Aujourd'hui, en 2025, l'IoT est omniprésent, étroitement lié à l'intelligence artificielle et aux défis énergétiques. Cependant, cette expansion rapide a aussi mis en évidence de nouveaux défis critiques en matière de sécurité et de confidentialité. Face à ces enjeux, il est devenu

essentiel de concevoir des solutions adaptées pour protéger les réseaux de l'internet des objets.

3. Architectures de l'IoT

L'architecture de l'IoT constitue la base organisationnelle qui permet de connecter, de traiter et de valoriser les objets intelligents. Elle définit la manière dont les différentes composantes, capteurs, réseaux, plateformes de traitement et applications interagissent pour offrir des services efficaces et sécurisés. Selon le niveau de complexité et les exigences fonctionnelles, plusieurs modèles d'architecture ont été proposés, notamment les modèles à trois, quatre et cinq couches qui sont couramment utilisées dans le domaine de l'IoT. Chacun de ces modèles propose une méthode particulière pour structurer les fonctionnalités et les composants d'un système IoT, simplifiant ainsi le développement, le déploiement et la gestion des applications connectées.

3.1 Architecture à 3-couches

Cependant, l'architecture à trois couches est l'un des modules les plus fondamentaux pour structurer les systèmes de l'internet des objets. Elle offre une structure conceptuelle pour organiser les composants et les fonctionnalités des systèmes IoT [2]. La première couche, appelée **couche de perception**, est responsable de la collecte des données du monde physique à l'aide de capteurs, d'actionneurs et d'autres dispositifs.

Ensuite, la deuxième couche, c'est **la couche réseau** qui assure la transmission des données collectées par les capteurs vers les centres de traitement. Elle utilise diverses technologies de communication afin de garantir une connectivité fiable et sécurisée.

Finalement, la dernière couche, c'est **la couche application** qui permet de fournir des services spécifiques aux utilisateurs finaux, en fonction des données traitées. Elle englobe des applications dans divers domaines, tels que la domotique, la santé, de plus l'agriculture et

l'industrie. En permettant une interaction efficace entre les utilisateurs et les objets connectés.

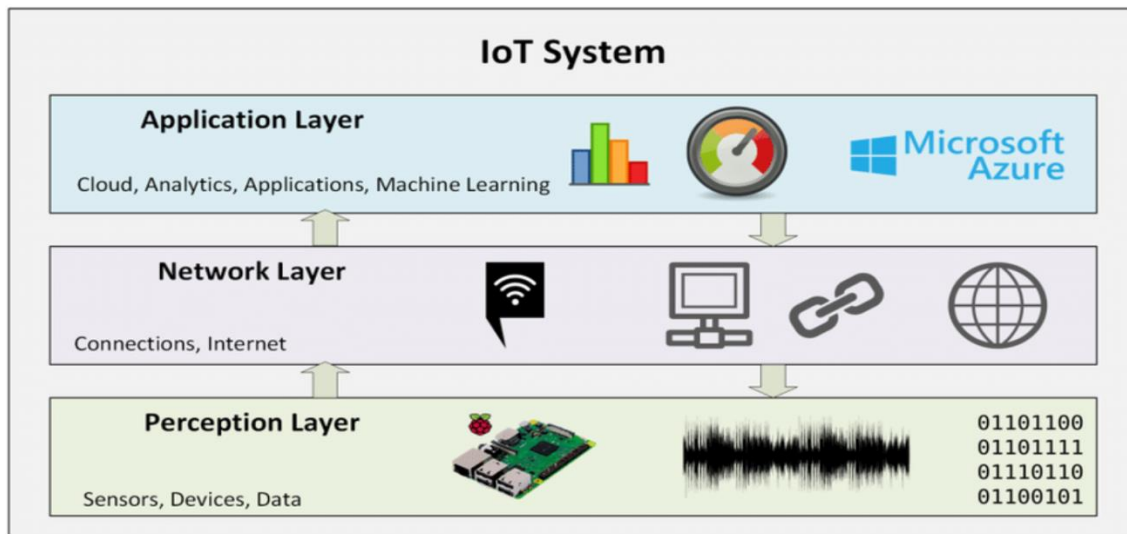


Figure 2. Architecture à trois couches.

3.2 Architecture à 4-couches

L'architecture à quatre couches propose une organisation plus détaillée que celle à trois couches. Elle introduit **une couche de traitement** entre la couche réseau et la couche application, afin de répondre à la nécessité croissante de traitement local ou distant des données dans les systèmes IoT. Cette couche assure le traitement, le stockage, et l'analyse préliminaire des données. Cela peut se faire par des serveurs locaux (fog computing) ou des infrastructures distantes (cloud computing).

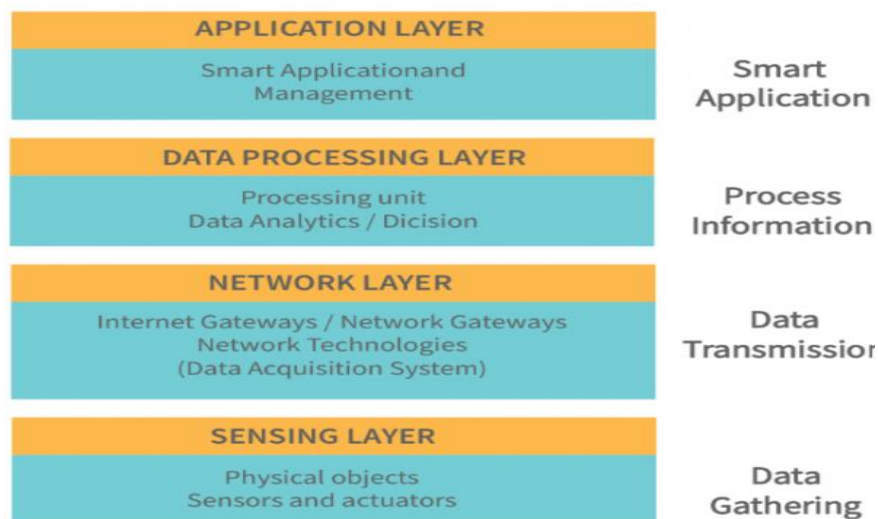


Figure 3. Architecture à quatre couches.

3.3 Architecture à 5-couches

L'architecture à cinq couches est une évolution plus encore détaillée, qui affine la séparation des fonctions critiques pour répondre aux besoins complexes des applications Iot modernes. Elle introduit **une couche métier** après la couche supérieur application [3]. Cette couche permet de gérer les services spécifiques aux applications IoT. Elle s'occupe de la mise à disposition, de gestion et du traitement personnalisé des données pour différentes applications.

Pour les trois couches (perception, réseau, traitement, et application) de cette architecture sont identiques à celles de l'architecture à quatre couches.

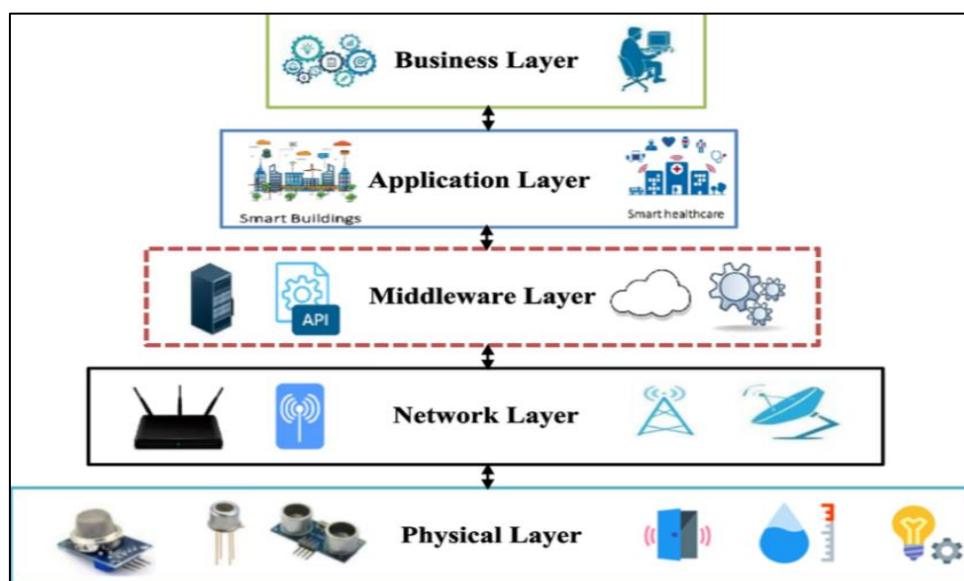


Figure 4. Architecture à cinq couches.

4. Domaines de l'application

L'IoT s'est largement étendu à divers domaines d'application [4]. Ces domaines ont gagné en intelligence et en automatisation en tirant parti d'Internet, ce qui contribue à améliorer notre quotidien, tant sur le plan personnel que professionnel et communautaire. Les principaux domaines concernés incluent:

a. Domotique

La domotique, ou maison connectée, représente l'utilisation de l'Internet des Objets dans une maison. Grâce à l'IoT, les humains utilisent de nombreux appareils électroniques, à savoir : l'éclairage, les chauffages et les climatiseurs, ainsi que les dispositifs de sécurité et les appareils électroménagers à la maison.

Un exemple typique d'application de l'IoT en domotique concerne un système domestique automatisé. Celui-ci repose sur l'utilisation de capteurs capables de surveiller l'environnement d'un logement en temps réel, détectant les mouvements, les variations de température ou encore les tentatives d'intrusion. Lorsqu'un comportement anormal est identifié, le système déclenche une alerte et peut activer des dispositifs de protection, comme le verrouillage automatique des accès. Ce type d'application illustre comment l'IoT permet d'améliorer la sécurité et le confort au sein de l'habitat, en assurant une réponse rapide et autonome aux événements.

Cette automatisation permet de simplifier les tâches quotidiennes, ainsi que d'optimiser l'utilisation de l'énergie et d'améliorer la sécurité de la maison. Ainsi, la domotique constitue l'une des applications les plus concrètes et prometteuses de l'IoT. Elle contribue à améliorer le confort, la sécurité, et l'efficacité énergétique des habitants grâce à une gestion intelligente et automatisée des équipements.

b. Ville intelligente (Smart City)

Le concept de ville intelligente, ou smart City, désigne une ville qui intègre les technologies de l'information et de la communication, afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens, optimiser la gestion des ressources et renforcer la durabilité urbaine. C'est pourquoi de nombreuses villes ont adopté la solution Internet des objets pour construire des villes qui contrôlent les activités de leurs habitants, à savoir l'éclairage public, le transport en commun, la gestion de l'énergie et autres.

c. Transport

Le secteur des transports est aussi l'un des domaines d'application majeurs de l'IoT, à l'heure actuelle les modes de transport tels que les voitures, les trains, les bus, etc. sont devenues intelligentes grâce à l'intégration de capteurs, d'actionneurs et de puissantes de traitement. L'IoT peut contribuer à sauver des vies en réduisant les embouteillages et en minimisant l'impact environnemental des véhicules. En analysant les données recueillies par des capteurs IoT, les entreprises de transport peuvent prendre des décisions plus éclairées et réactives. Elles peuvent ainsi optimiser leurs opérations, repérer les inefficacités et anticiper les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent critiques. Cette révolution technologique ouvre la voie à des systèmes de transport plus efficaces, sûrs et durables.

d. Santé

Dans le domaine de la santé, l'IoT a permis des avancées majeures, notamment à travers le déploiement de réseaux personnels et de dispositifs connectés pour le suivi des signes cliniques tels que la tension, le rythme cardiaque ou la respiration. Ces technologies facilitent la télésurveillance des patients à domicile, en particulier pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, réduisant ainsi la nécessité de déplacements fréquents vers les hôpitaux. Les montres connectées, capteurs de santé et implants médicaux permettent un suivi continu et en temps réel, offrant aux professionnels une vision précise de l'état de santé des patients [5].

Par ailleurs, la télémédecine, rendue possible par l'IoT, améliore l'accès aux soins, surtout en période de crise sanitaire comme la pandémie de COVID-19 ou dans les zones géographiquement isolées. Enfin, l'émergence des hôpitaux intelligents intégrant ces technologies marque une nouvelle étape vers une médecine plus connectée, proactive et personnalisée.

e. Industrie

L'intégration de l'internet des objets dans le domaine de l'industrie, souvent appelée **Industrial IoT (IIoT)** transforme en profondeur les processus de production, de maintenance et de logistique. Grâce à des capteurs intelligents et des systèmes interconnectés, les machines peuvent désormais communiquer entre elles, détecter des pannes à l'avance (maintenance prédictive), ajuster leur fonctionnement en temps réel et optimiser la consommation énergétique. L'IIoT permet aussi une traçabilité complète des produits tout au long de la chaîne de fabrication, renforçant ainsi la qualité, la sécurité et la réactivité. Ce paradigme s'inscrit dans la logique de l'**Industrie 4.0** [6] [7], où les usines deviennent plus autonomes, flexibles et orientées données, posant ainsi les bases d'une production plus intelligente.

f. Agriculture

L'agriculture aussi est l'un parmi les domaines concernés par l'IoT qui joue un rôle clé dans l'émergence de l'agriculture intelligente. Grâce à des capteurs connectés, les agriculteurs peuvent surveiller en temps réel des paramètres essentiels comme l'humidité du sol, la température, la luminosité ou la croissance des cultures. Dans ce secteur d'agricole, l'IoT permet également d'optimiser la gestion de l'eau en fournissant des

données précises sur les besoins hydriques des cultures, favorisant ainsi une irrigation ciblée et économe en ressources. Par ailleurs, l'automatisation des opérations agricoles bénéficie largement des technologies IoT, Cette automatisation renforce l'efficacité, limite la dépendance à la main-d'œuvre et permet aux agriculteurs de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.

g. Environnement

L'IoT occupe une place essentielle dans le domaine de la surveillance et de la protection de l'environnement. En s'appuyant sur des réseaux de capteurs connectés, il est possible de collecter en temps réel des données relatives à la qualité de l'air, de l'eau, du sol, ainsi qu'à l'état du temps. Ces données sont d'une grande utilité pour les chercheurs, les autorités locales et les organismes environnementaux, car elles facilitent la compréhension des évolutions environnementales et permettent de mettre en œuvre des actions adaptées pour préserver les écosystèmes.

h. Energie

L'implantation de l'IoT dans le secteur de l'énergie ouvre de nouvelles perspectives en matière d'optimisation, de gestion et de développement durable. Grâce aux technologies qu'il mobilise, l'IoT favorise l'exploitation intelligente des ressources, en particulier les énergies renouvelables comme l'énergie solaire, devenue une source majeure de production d'électricité. L'intégration de capteurs et de dispositifs connectés permet de collecter en temps réel des données essentielles à chaque étape du cycle énergétique, de la mise en œuvre à la maintenance. Ces informations facilitent le pilotage des installations, améliorent les performances et contribuent à une meilleure efficacité énergétique. Les compteurs intelligents, par exemple, permettent un suivi précis de la consommation d'électricité et de gaz, aidant ainsi les fournisseurs à ajuster l'offre à la demande. De même, dans les parcs solaires ou éoliens, l'IoT permet une surveillance continue et une optimisation des performances, renforçant la fiabilité et la durabilité des systèmes énergétiques.

5. Défis liés à la sécurité de l'IoT

L'intégration de l'IoT offre de nombreux avantages, en facilitant la collecte de données et l'automatisation des processus. Cependant, cette évolution s'accompagne également des défis

complexes en matière de sécurité. Cette section met en lumière les enjeux majeurs qui requièrent une attention particulière, [8].

Aujourd'hui, l'IoT est devenu omniprésent, reliant entre eux des milliards de dispositifs allant des capteurs domestiques aux infrastructures industrielles critiques. Ce qu'ils ont en commun, c'est leur connexion à des réseaux ouverts, tels qu'Internet ou le Cloud, afin de bénéficier de fonctionnalités avancées. Cependant, cette connectivité accrue n'est pas sans risques. L'adoption généralisée de l'IoT soulève plusieurs défis majeurs qui nécessitent une attention particulière. La gestion des données massives est l'un de ces enjeux : les dispositifs IoT génèrent en continu de très grandes quantités de données, dont la collecte, le stockage et l'analyse exigent d'importantes capacités techniques et engendrent des coûts élevés. En parallèle, la protection de la vie privée devient un enjeu majeur, car la collecte continue de données personnelles par les objets connectés soulève de vives préoccupations chez les utilisateurs. Garantir la confidentialité des informations est donc primordial pour établir et maintenir leur confiance.

De plus, l'interopérabilité constitue un autre défi de taille, car l'absence de standards techniques universels rend difficile la communication entre des dispositifs issus de fabricants différents, ce qui freine le déploiement d'un écosystème IoT cohérent et pleinement fonctionnel. Enfin, et surtout, la sécurité constitue un enjeu central. Beaucoup de dispositifs connectés sont vulnérables, souvent dépourvus de mises à jour automatiques ou de protections adéquates. Cette fragilité les expose aux cyberattaques, au détournement de données ou à la prise de contrôle à distance. Dès lors, la protection des données et des réseaux s'impose comme une priorité incontournable pour garantir la fiabilité et la sécurité des systèmes IoT.

6. Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté une vue d'ensemble de l'Internet des Objets, en retraçant son origine, son évolution et son impact croissant sur divers secteurs d'activité. Nous avons examiné les différentes architectures proposées pour structurer les systèmes IoT, ainsi que les principaux domaines allant de la domotique, la ville intelligente et le transport, en passant par la santé, l'industrie et l'énergie dans lesquels cette technologie s'est imposée comme un levier d'innovation. Toutefois, malgré son fort potentiel, l'IoT soulève de nombreux défis, en particulier en matière de sécurité. Les contraintes inhérentes aux objets connectés, leur hétérogénéité et leur exposition constante à Internet les rendent particulièrement vulnérables à un large éventail d'attaques. Ces problématiques de sécurité,

cruciales pour le bon fonctionnement et l'acceptation de l'IoT, feront l'objet d'une analyse approfondie dans le chapitre suivant.

Chapitre 2 : Système de détection des intrusions pour la sécurité de l'IoT

1. Introduction

L'IoT connaît une adoption croissante dans des domaines variés, allant de la domotique à la santé, en passant par les transports et l'industrie. Cette prolifération de dispositifs connectés crée des réseaux complexes qui facilitent l'échange de données et optimisent de nombreux processus. Cependant, cette connectivité accrue expose également les systèmes IoT à des risques de sécurité importants. Les vulnérabilités inhérentes à ces dispositifs, combinées à des protocoles de communication souvent peu sécurisés, en font des cibles privilégiées pour les cyberattaques. Les attaques visant les réseaux IoT, telles que les attaques par déni de service (DoS), le Man in the Middle (MITM), ou encore le spoofing, représentent des menaces sérieuses pour la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes IoT. Ainsi, la sécurité de ces réseaux ne peut être négligée. Dans ce contexte, les IDS jouent un rôle crucial en identifiant rapidement les comportements suspects et en permettant une réponse rapide aux menaces potentielles.

Dans ce chapitre, nous explorerons les principales attaques qui ciblent les réseaux IoT, en mettant l'accent sur les types d'attaques courants et leurs impacts. Nous aborderons également les services de sécurité recommandés pour renforcer la protection des dispositifs IoT, en particulier les techniques de cryptographie et les mécanismes de détection d'intrusions. Enfin, nous étudierons les différents types de systèmes de détection des intrusions, en soulignant leurs caractéristiques et leur efficacité dans le cadre des réseaux IoT.

2. Attaques principales dans l'IoT

En raison de leurs ressources limitées et de leur architecture distribuée, les réseaux IoT sont particulièrement exposés à de nombreuses attaques visant les communications entre les objets connectés. Cette section décrit les principales attaques réseau couramment rencontrées dans les environnements IoT [9].

2.1 Attaque DoS et DDoS

Une **attaque par déni de service (DoS)** vise à rendre un service ou un appareil indisponible en le submergeant de requêtes excessives. Un attaquant extérieur pourrait lancer une attaque

DoS en envoyant des messages invalides sur le réseau et en bloquant ou en interceptant les messages des nœuds légitimes. Cela empêche les nœuds légitimes de traiter correctement les messages, en raison de paquets malveillants envoyés par les attaquants. Lorsque l'attaque DoS est lancée simultanément depuis plusieurs sources, on parle de **déni de service distribué (DDoS)**, généralement orchestré à partir d'un réseau d'objets connectés compromis, appelé **botnet** [10].

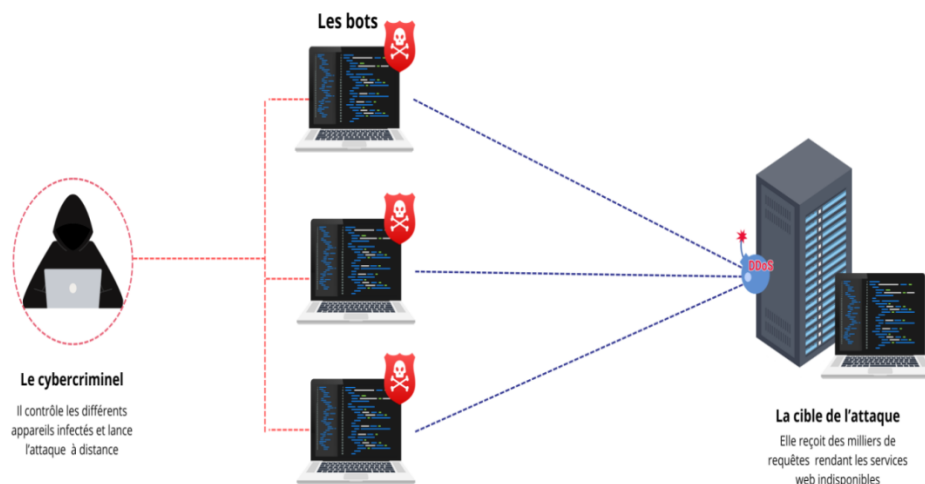


Figure 5. Attaque par déni service distribué

Dans un environnement IoT, ce type d'attaque peut cibler des éléments critiques comme un serveur MQTT, une base de données ou un routeur. Par exemple, une attaque DDoS peut mobiliser des centaines d'objets infectés pour envoyer un volume massif de requêtes vers une même cible, saturant ses ressources (bande passante, processeur, mémoire) et la rendant inopérante. Cela peut interrompre les communications entre objets, perturber des services essentiels et compromettre des fonctions vitales telles que la sécurité ou la surveillance.

2.2 Attaque de type Man in the Middle

L'attaque de l'homme du milieu (MitM) consiste à intercepter, écouter ou altérer les messages échangés entre deux entités du réseau. Elle est généralement rendue possible par l'absence de chiffrement ou par une authentification insuffisante.

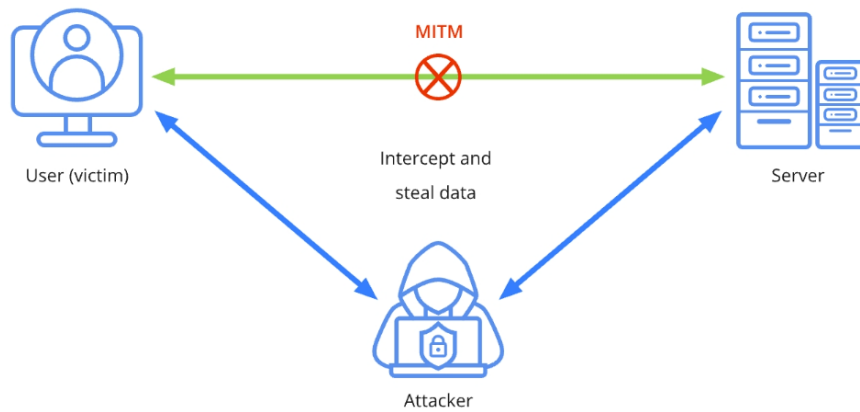


Figure 6. Attaque de l'homme du milieu

Dans un réseau IoT, un attaquant peut par exemple s'intercaler entre un capteur et un serveur MQTT afin de capturer ou manipuler les données échangées, comme des mesures de température ou des commandes. Les conséquences sont graves : fuite de données sensibles, altération des communications, voire prise de contrôle malveillant du système. Pour contrer ce type d'attaque, il est indispensable d'utiliser des protocoles sécurisés comme MQTTS (MQTT avec TLS), d'authentifier les appareils de façon robuste et de surveiller le trafic à la recherche d'anomalies.

2.3 Attaque par brouillage de signal (jamming)

Le brouillage de signal est une attaque physique qui consiste à émettre intentionnellement des interférences radio pour empêcher les objets IoT de communiquer. Cette attaque est simple à mettre en œuvre à l'aide d'émetteurs bon marché et peut provoquer une panne de communication sur tout un segment du réseau sans fil. Dans un système de sécurité domestique IoT, par exemple, un brouillage pourrait empêcher les capteurs de mouvement ou les caméras de transmettre des alertes.

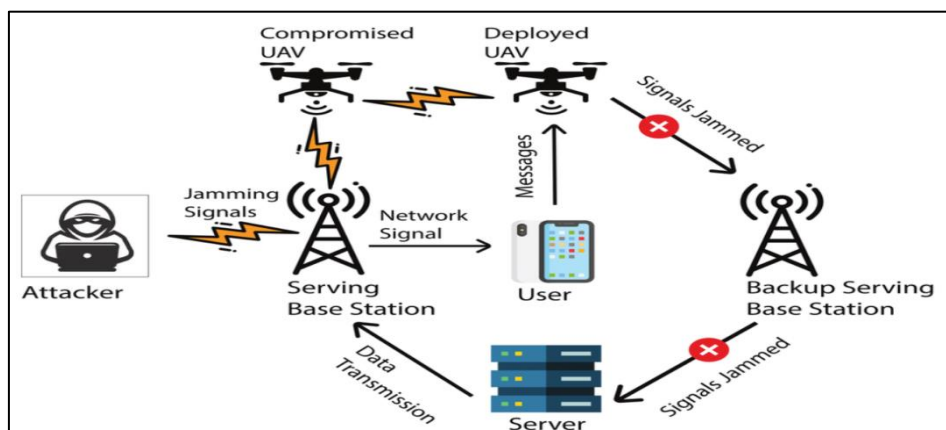


Figure 7. Attaque jamming

2.4 Attaque de rejeu (Replay attack)

L'attaque par relecture repose sur la capture de messages légitimes émis sur le réseau, puis leur retransmission ultérieure dans le but de provoquer les mêmes effets. Ce type d'attaque est particulièrement dangereux dans les réseaux IoT où les messages sont courts, répétitifs, et parfois non protégés.

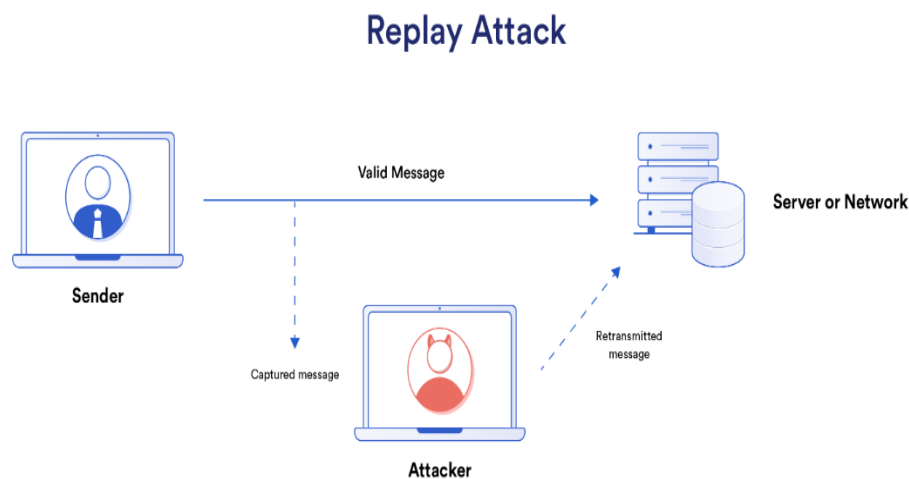


Figure 8. Attaque par rejeu

Par exemple, un message du type « ouvrir la porte » peut être capturé par un attaquant, puis réutilisé à un moment opportun pour forcer l'ouverture, même sans en comprendre le contenu. Cette faille compromet directement la sécurité logique du système.

2.5 Attaque par force brute

L'attaque par force brute constitue une menace classique, mais toujours pertinente dans les environnements IoT, en particulier lorsqu'elle cible des mécanismes d'authentification faibles. Cette attaque consiste à tester de manière exhaustive toutes les combinaisons possibles d'identifiants (mots de passe, clés cryptographiques, etc.) jusqu'à trouver la bonne. [11] Dans le contexte de l'Internet des Objets, où de nombreux dispositifs utilisent des mots de passe par défaut ou des schémas de chiffrement peu robustes, cette attaque devient redoutablement efficace. Les ressources limitées des objets connectés (processeur, mémoire, énergie) rendent également difficile l'implémentation de mécanismes de défense avancés tels que le **rate limiting**, le verrouillage temporaire de l'accès ou l'analyse comportementale. De plus, les

protocoles IoT comme MQTT, lorsqu'ils ne sont pas correctement sécurisés, peuvent devenir des vecteurs vulnérables à ce type d'attaque, compromettant ainsi la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des services IoT.

2.6 Attaque par usurpation d'adresse IP

Usurpation d'adresse IP, ou l'IP Spoofing, est une méthode employée par les attaquants pour modifier l'adresse IP source d'un paquet, dans le but d'usurper l'identité d'un appareil légitime au sein du réseau. Dans les réseaux IoT, cette méthode peut être exploitée pour tromper un serveur, un routeur ou un autre objet connecté, en leur faisant croire que les paquets proviennent d'un appareil de confiance.

Ces attaques sans fil soulignent l'importance essentielle d'une sécurité renforcée dans les systèmes IoT afin de contrer les menaces potentielles et protéger les données ainsi que les infra structures critiques. En plus de ces attaques spécifiques, d'autres vulnérabilités peuvent également affecter les dispositifs IoT, notamment des failles dans les protocoles sans fil, des défauts de conception des dispositifs ou encore des vulnérabilités logicielles et matérielles. La sécurité de l'IoT nécessite donc une approche globale, intégrant des solutions de protection à tous les niveaux du système, pour limiter ces risques.

3. Services de sécurité recommandés dans l'IoT

Dans un environnement IoT, les objets connectés échangent des données sensibles, souvent en temps réel, à travers des réseaux potentiellement vulnérables. Pour assurer un fonctionnement fiable et sécurisé, plusieurs services de sécurité fondamentaux doivent être garantis. Les trois services principaux sont la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité. Ils jouent un rôle complémentaire pour protéger les communications, les dispositifs et les données manipulées.

- La confidentialité : a pour but de s'assurer que seules les entités autorisées peuvent accéder aux données échangées dans le système. Dans un réseau IoT, de nombreux dispositifs collectent des informations parfois critiques (température, localisation, présence, etc.) qu'il est nécessaire de garder privées. Sans confidentialité, ces données pourraient être interceptées, exposant les utilisateurs à des risques comme la surveillance non autorisée ou l'exploitation malveillante. Assurer la confidentialité revient donc à protéger le contenu des communications contre toute tentative d'accès non légitime.

- L'intégrité : vise à garantir que les données reçues ou stockées n'ont pas été altérées, volontairement ou accidentellement, au cours de leur transmission. Dans un système IoT, toute modification non détectée d'une mesure ou d'un message peut entraîner une réaction incorrecte du système, voire une exploitation malveillante. La perte d'intégrité peut compromettre les décisions prises par des dispositifs autonomes ou fausser l'analyse des données. Ce service est donc essentiel pour maintenir la fiabilité globale du système et la cohérence des informations échangées.
- L'authenticité : assure que chaque entité (dispositif, utilisateur ou service) participant à une communication est bien celle qu'elle prétend être. Dans l'IoT, les objets sont souvent amenés à interagir automatiquement entre eux. Si un dispositif malveillant peut se faire passer pour un autre, il pourrait envoyer de fausses commandes, perturber le réseau ou accéder à des ressources critiques. Garantir l'authenticité permet de renforcer la confiance dans le système en vérifiant l'identité des participants avant toute interaction.

4. Mécanismes de sécurité utilisés dans l'IoT

L'IoT pose des défis particuliers en matière de sécurité, en raison de la diversité des dispositifs, de leurs ressources limitées et de la complexité de l'environnement dans lequel ils évoluent. Ces objets connectés sont exposés à une large gamme de menaces, qu'elles soient d'ordre réseau, logiciel ou même physique. Pour faire face à ces risques, il est indispensable de mettre en place des services de sécurité adaptés, capables d'assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes IoT. Cette section présente les principaux mécanismes de sécurité recommandés pour renforcer la protection de ces environnements.

La mise en place d'une stratégie de sécurité efficace pour l'IoT repose avant tout sur une authentification rigoureuse des utilisateurs et des dispositifs connectés. Cette étape permet de s'assurer que seules les entités légitimes peuvent accéder aux données et aux services du réseau IoT. L'authentification à plusieurs facteurs (MFA) est fortement recommandée, car elle offre une sécurité renforcée en exigeant plusieurs éléments de vérification, au-delà du simple couple identifiant/mot de passe. Cette méthode peut combiner, par exemple, la biométrie, des codes temporaires envoyés par SMS ou l'usage de jetons d'authentification. En complément de ces mécanismes, l'installation de solutions de sécurité telles que l'antivirus joue un rôle crucial dans la protection des dispositifs IoT. Ces logiciels permettent de détecter et de neutraliser les menaces telles que les logiciels malveillants, les chevaux de Troie (Trojan) et

autres programmes indésirables susceptibles de compromettre l'intégrité du système. Il est indispensable de maintenir ces outils à jour afin de garantir une défense efficace contre les attaques émergentes.

4.1 Primitives cryptographiques

a) Importance de la cryptographie dans les systèmes IoT

Ces dernières années, la technologie numérique ne cesse de croître pour faciliter la vie de l'homme. Nous sommes donc entourés de données numériques qui transitent via des réseaux. En raison d'un besoin croissant de sécurité de ces transactions, le domaine de la cryptographie s'est fortement développé. De nos jours, plusieurs protocoles de cryptographie existent. On peut citer entre autres le **RSA**, l'**ECC** et l'**AES**, etc. [12]

La cryptographie est une solution de sécurité considérée comme étant beaucoup plus sûre. Son principe repose sur l'utilisation de techniques mathématiques pour convertir le message original en une série de données illisibles pour toute personne ne disposant pas des clés nécessaires pour les déchiffrer.

b) Catégories de cryptographie

Il existe principalement deux catégories de cryptographie :

Premièrement, la cryptographie symétrique qui utilise une seule clé pour à la fois chiffrer et déchiffrer les données. Cette méthode est considérée comme moins coûteuse et plus simple à mettre en œuvre. Cependant, elle présente également des inconvénients. Pour que deux nœuds puissent communiquer, ils doivent utiliser exactement la même clé, ce qui rend la distribution des clés un défi incontournable.

Deuxièmement, la cryptographie asymétrique (également appelée « cryptographie à clé publique ») qui permet de résoudre le problème de la cryptographie symétrique. Ce concept a été développé par *Whitfield Diffie* et *Martin Hellman*. Ce type de la cryptographie utilise deux clés distinctes l'une est publique pour le chiffrement et l'autre est privée pour le déchiffrement. Avant l'envoi d'un message **M**, celui-ci est chiffré à l'aide de la clé publique du destinataire **kp**, qui est librement diffusée sur le réseau, ce qui donne **E (M, kp)=M'**, où **E()** est la fonction de chiffrement et **M'** le message chiffré. Une fois que le destinataire reçoit **M'**, il utilise sa clé privée **ks**, qu'il garde secrète, pour déchiffrer le message, **D (M', ks)=M**, où **D ()** est la fonction de déchiffrement.

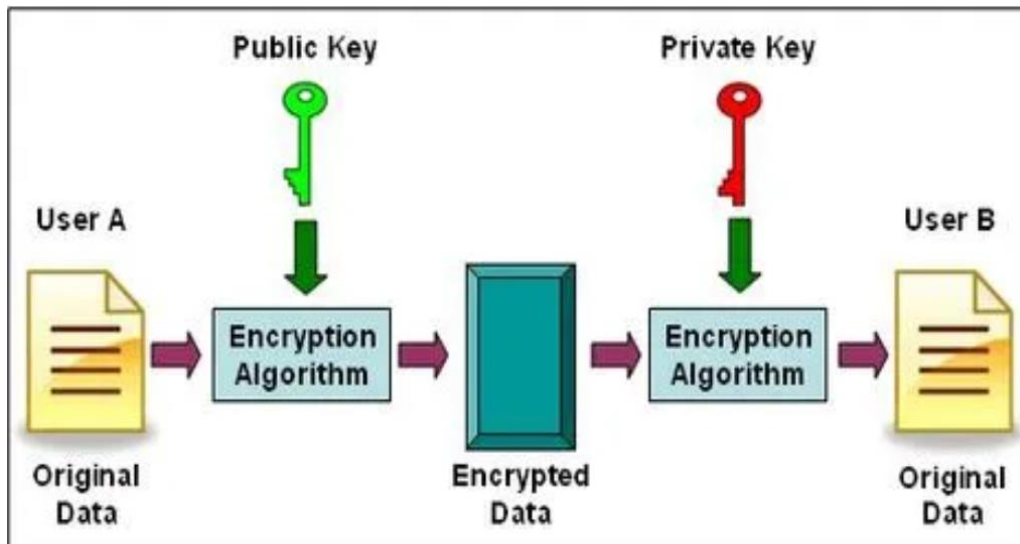


Figure 9. Schéma du fonctionnement du chiffrement asymétrique (clé publique/clé privée).

c) Comparaison des Systèmes de Cryptographie à Clé Publique : RSA et ECC

Les crypto systèmes à clé publique les plus utilisés sont RSA (Rivest Shamir Adleman), et ECC (Elliptic Curve Crptography). Bien que le RSA soit largement utilisé et éprouvé, il nécessite des tailles de clés relativement grandes pour offrir un niveau de sécurité élevé, ce qui peut entraîner des exigences considérables en termes de puissance de calcul, un problème majeur pour les dispositifs IoT à ressources limitées.

[13] En revanche, La cryptographie sur courbes elliptiques ECC est l'une des primitives cryptographie, telle qu'elle offre une sécurité équivalente à celle du RSA, mais avec des clés beaucoup plus petites. Par exemple, une clé ECC de 256 bits offre une sécurité comparable à une clé RSA de 3072 bits. Cela permet de réduire considérablement la consommation de ressources et d'améliorer les performances, ce qui est particulièrement avantageux pour les dispositifs IoT aux capacités limitées. C'est pour cette raison que l'ECC a été adopté dans le cadre de notre projet, afin de garantir un chiffrement efficace tout en respectant les contraintes matérielles des objets connectés. [14]

L'ECC repose sur des bases mathématiques solides, en particulier sur les propriétés des courbes elliptiques. Une courbe elliptique est définie par une équation mathématique de la forme : $y^2 = x^3 + ax + b$.

Où a et b sont des constantes, et les calculs sont effectués dans un champ fini (typiquement un corps premier ou un corps binaire).

La sécurité de l'ECC repose sur la difficulté d'un problème mathématique connu sous le nom de problème du **logarithme discret** sur les courbes elliptiques (ECDLP). Il est relativement

simple de calculer un multiple d'un point sur la courbe (opération utilisée pour générer la clé publique), mais il est très difficile de déterminer ce multiplicateur à partir du point obtenu, ce qui rend impossible de retrouver la clé privée à partir de la clé publique.

Le fonctionnement d'ECC dans un système à clé publique repose sur :

- **Clé privée (d)** : un entier aléatoire choisi secrètement.
- **Clé publique (Q)** : le point $Q = d \times G$, où G est un point de base prédéfini sur la courbe.

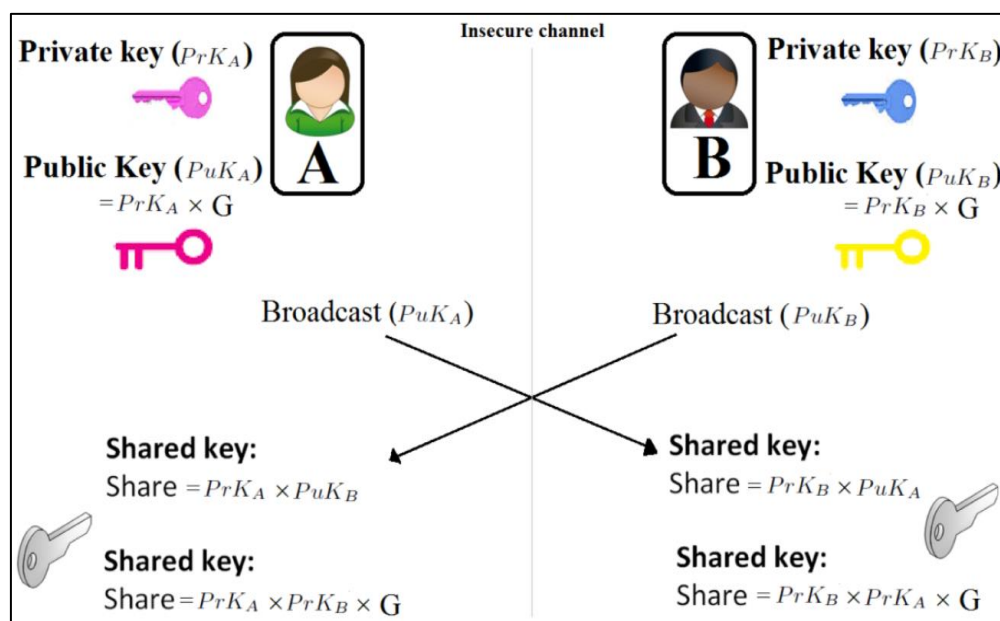


Figure 10. Cryptographie basée sur les courbes elliptiques

Il est important de noter qu'il s'agit d'autres primitives de la cryptographie, à savoir les fonctions de hachage qui occupent une place importante, une fonction de hachage est une fonction mathématique qui prend un message de taille variable en entrée et génère une valeur de hachage de longueur fixe. Cette valeur est unique pour chaque entrée différente, et elle possède plusieurs caractéristiques importantes : elle produit une sortie de taille constante, elle est unidirectionnelle (extrêmement difficile de retrouver l'entrée originale à partir du hachage), elle est sensible aux modifications de l'entrée (un petit changement entraîne un grand changement dans le hachage). Les fonctions de hachage sont largement utilisées dans divers domaines de la sécurité, telles que le stockage sécurisé des mots de passe (les mots de passe sont hachés avant d'être stockés pour éviter leur exposition en cas de fuite), la vérification de l'intégrité des données (par exemple, pour garantir qu'un fichier n'a pas été modifié), le chiffrement dans des protocoles comme **SSL/TLS**. Les fonctions de hachage

populaires incluent **MD5**, **SHA-1** (désormais obsolètes en raison de leur vulnérabilité aux collisions) et **SHA-256** ou **SHA-3**, qui sont plus sécurisées [15].

4.2 Systèmes de détection des intrusions

En plus des mécanismes précédemment évoqués, un pilier fondamental de la sécurité dans l'IoT réside dans l'intégration de **systèmes de détection d'intrusion (IDS)**. Ces dispositifs jouent un rôle stratégique en assurant la surveillance continue du réseau, dans le but d'identifier toute activité anormale ou potentiellement malveillante. Dans le contexte spécifique de l'IoT, où les objets connectés sont souvent contraints en ressources et exposés à des environnements ouverts, la présence d'un IDS devient non seulement pertinente, mais indispensable. [16] Les IDS adaptés à l'IoT sont conçus pour fonctionner en temps réel, en analysant le trafic généré par les dispositifs afin de détecter rapidement toute menace, qu'elle soit connue ou inédite. Deux grandes approches sont couramment utilisées : **l'analyse par signature**, fondée sur des bases de données d'attaques préalablement identifiées, et **l'analyse comportementale**, qui repose sur la détection d'écarts par rapport à un comportement considéré comme normal. Ces systèmes peuvent être déployés à différents niveaux de l'architecture réseau (nœud, passerelle, ou cloud) et constituent une ligne de défense essentielle dans un écosystème où la prévention seule ne suffit plus. Ainsi, les IDS complètent efficacement les autres mesures de sécurité, en offrant une capacité de réponse rapide face à des menaces évolutives et souvent imprévisibles.

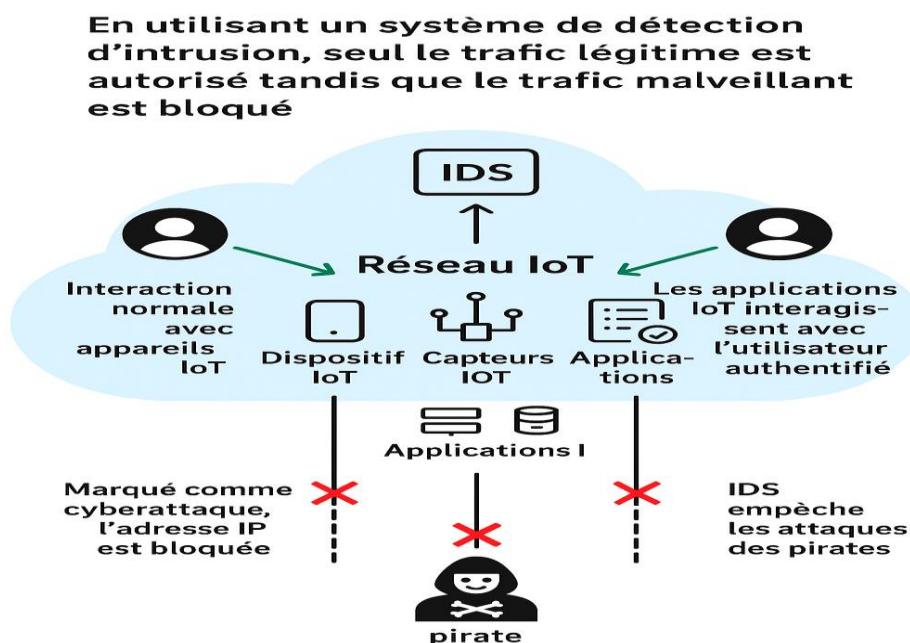


Figure 11. Attaques dans l'IoT

Pour renforcer la sécurité de leurs dispositifs IoT, les organisations peuvent mettre en œuvre des mécanismes d'authentification robustes, de l'antivirus à jour et des IDS appropriés, ce qui réduit les risques d'exploitation et d'attaques malveillantes. Il convient de souligner que la sécurité dans l'Internet des Objets est un processus dynamique, nécessitant une vigilance continue et des mises à jour régulières afin de faire face aux différentes formes d'attaques et de vulnérabilités émergentes.

5. Types de systèmes de détection des intrusions

Les différents IDS se caractérisent par leur domaine de surveillance. Il existe trois grandes familles distinctes d'IDS :

5.1 IDS basés sur l'hôte (HIDS)

Un **HIDS (Host Intrusion Detection System)** est un système de détection d'intrusion basé sur l'hôte. Il fonctionne comme un agent logiciel installé directement sur la machine à surveiller. Son rôle est d'analyser en temps réel les activités internes de cette machine, y compris les flux de trafic la concernant, les fichiers journaux, ainsi que les éventuelles modifications apportées au système de fichiers ou au système d'exploitation. Ce type d'IDS est particulièrement efficace pour détecter des comportements suspects ou des altérations locales sur l'hôte où il est installé. Des études récentes ont systématiquement analysé les capacités des HIDS dans ce contexte [17].

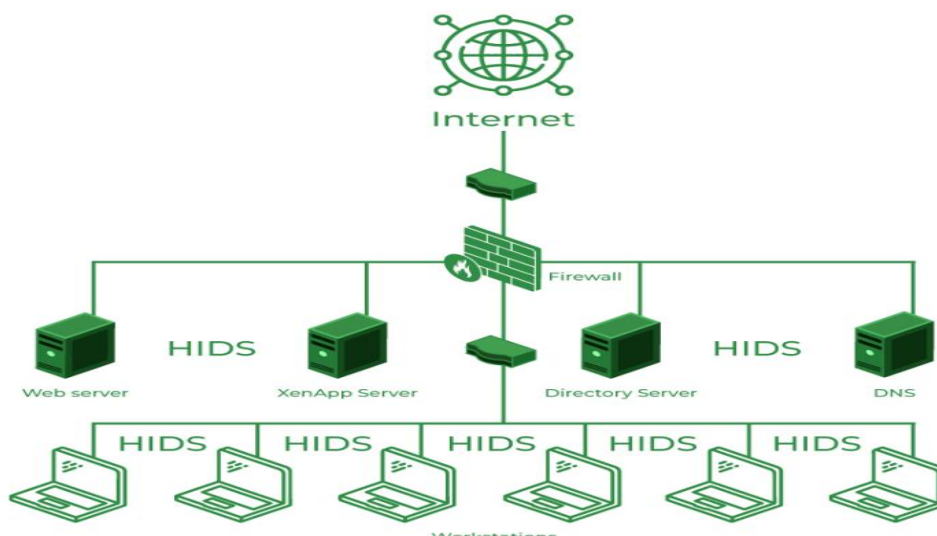


Figure 12. Architecture d'un HIDS

5.2 IDS basés sur le réseau (NIDS)

Un **NIDS (Network Intrusion Detection System)** est un système chargé de surveiller les échanges de données circulant sur un réseau. Il collecte et analyse les paquets ainsi que d'autres métadonnées via des technologies. Son objectif principal est de détecter les activités suspectes susceptibles de compromettre la sécurité du réseau, notamment en cas d'attaques externes. Pour cela, il s'appuie sur des capteurs déployés au sein de l'infrastructure réseau et sur des logiciels de surveillance installés sur des serveurs. Ces outils permettent d'examiner le trafic en temps réel, en coopération éventuelle avec des pare-feu et d'autres équipements de sécurité. [18]

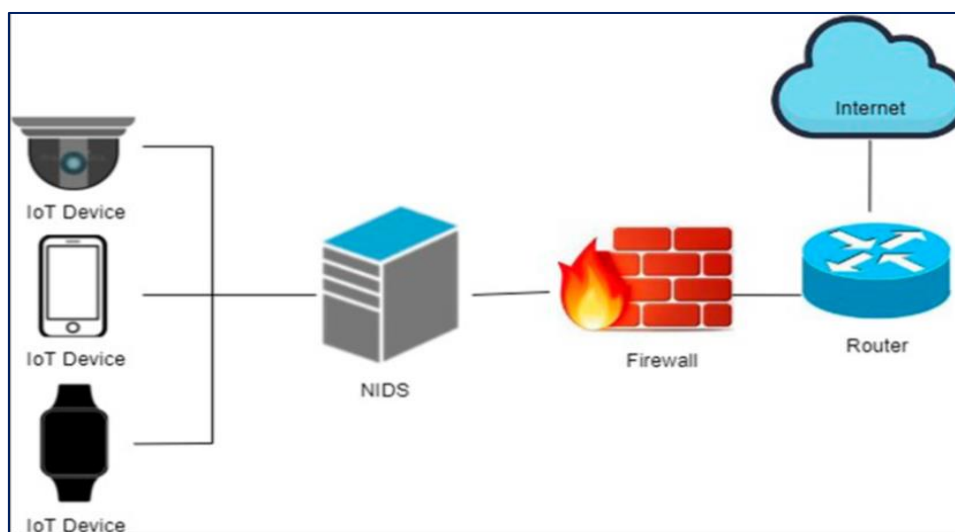


Figure 13. Architecture NIDS

Le NIDS peut être implémenté sous forme logicielle ou matérielle, et il fonctionne en analysant le contenu des paquets échangés entre les différents dispositifs connectés. Il constitue un outil performant pour repérer les comportements anormaux au sein du réseau. Toutefois, il présente certaines limites : en particulier, il peut éprouver des difficultés à traiter de très grands volumes de données à cause de la bande passante élevée ou de la vitesse du trafic. De plus, il est incapable de décoder les paquets chiffrés, ce qui réduit sa capacité de détection dans les communications sécurisées.

5.3 IDS distribués (DIDS)

Un **DIDS (Distributed Intrusion Detection System)** est un système de détection d'intrusion distribué qui combine plusieurs capteurs ou agents, répartis sur différents nœuds d'un réseau, afin de collecter, corréler et analyser les événements de sécurité provenant de multiples

sources. Contrairement aux HIDS et NIDS qui se concentrent respectivement sur un seul hôte ou une seule portion du réseau, le DIDS adopte une approche globale et collaborative, permettant d'avoir une vue d'ensemble des activités dans tout le système informatique. Il est composé de trois éléments principaux : les capteurs locaux (HIDS/NIDS) qui surveillent les activités spécifiques à chaque point du réseau, les agents d'analyse qui traitent les données collectées localement, et un gestionnaire central qui corrèle les informations et prend des décisions sur la présence ou non d'une intrusion. Grâce à cette architecture distribuée, le DIDS est particulièrement efficace pour détecter des attaques coordonnées, distribuées ou progressives qui pourraient passer inaperçues par des systèmes isolés. [19]

Les méthodes des IDS jouent un rôle crucial dans leur efficacité. Tout d'abord la détection basée sur les signatures, également appelée détection par signature, repose sur la comparaison du trafic réseau avec des modèles d'attaques connus. Lorsqu'une correspondance est trouvée, une alerte est déclenchée. Bien que rapide et précise pour les attaques connues, cette méthode est inefficace contre les menaces nouvelles ou modifiées et nécessite des mises à jour fréquentes de la base de signatures.

À l'inverse, la détection basée sur les anomalies analyse le comportement normal du réseau pour identifier les écarts suspects. Elle peut repérer des attaques inédites, mais génère parfois des faux positifs si des comportements légitimes sont jugés anormaux. Son efficacité dépend de la qualité du modèle comportemental, qui peut évoluer au fil du temps. Pour garantir une détection optimale, ces systèmes doivent être régulièrement ajustés et mis à jour pour refléter les changements dans le réseau et ses comportements.

Enfin, les systèmes hybrides combinent les deux approches, ils détectent les attaques connues via les signatures et les activités inhabituelles grâce à l'analyse comportementale. Cependant, l'utilisation conjointe de ces deux techniques peut rendre ces systèmes plus complexes à gérer et nécessite davantage de ressources, notamment pour l'entraînement des modèles comportementaux et la mise à jour des signatures. De plus, bien que la combinaison des deux méthodes améliore la précision, le risque de faux positifs reste une préoccupation, surtout dans des environnements très dynamiques.

6. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons examiné les enjeux majeurs liés à la sécurité dans les réseaux IoT, en mettant en lumière la nécessité de mécanismes adaptés pour assurer la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des données échangées entre objets connectés. Les contraintes spécifiques de ces dispositifs, combinées à leur forte exposition au réseau, les rendent particulièrement vulnérables à un large éventail d'attaques, telles que les attaques par déni de service, l'interception de communications, ou encore l'usurpation d'identité. Face à ces menaces, différentes approches de protection ont été présentées, notamment l'usage de primitives cryptographiques légères comme l'ECC, qui offrent un compromis satisfaisant entre sécurité et performance. Toutefois, la cryptographie seule ne suffit pas à garantir une sécurité complète, d'où l'intérêt croissant des IDS dans le contexte de l'IoT. Enfin, nous avons traité les principaux types de systèmes de détection d'intrusions adaptés aux environnements IoT, en présentant leurs caractéristiques, leurs avantages et leurs limites respectives. Cette étude servira de fondement à la mise en œuvre pratique d'un système IDS, qui fera l'objet du chapitre suivant.

Chapitre 3 : Contribution

1. Objectif

L'objectif principal de cette réalisation est de concevoir et de mettre en œuvre une solution de sécurité IoT, capable de surveiller un environnement domestique intelligent et de détecter d'éventuelles intrusions grâce à un IDS intégré. Ce projet s'inscrit dans le contexte de la croissance rapide des objets connectés et des menaces de sécurité qui en découlent, en particulier dans les environnements où les dispositifs sont souvent peu protégés, comme dans la domotique.

Le système proposé vise à collecter des données environnementales (telles que la température, l'humidité et la distance de détection d'un mouvement) à l'aide d'un microcontrôleur ESP32 et de capteurs (DHT22 et capteur à ultrasons). Ces données sont chiffrées localement à l'aide d'un algorithme léger basé sur l'ECC, puis transmises via le protocole MQTT à une base de données InfluxDB pour stockage et traitement. L'interface Node-RED est utilisée pour la visualisation des données en temps réel et la gestion des flux, tandis que la plateforme Twilio permet l'envoi de **notifications** (alertes SMS ou autres) en cas de détection d'événements anormaux. Un IDS **open source**, Suricata, est intégré et configuré dans le système pour analyser le trafic réseau en temps réel et détecter toute activité suspecte, telles que les attaques **par force brute** ou les paquets anormaux.

Compte tenu de l'absence de matériel physique, toutes les expérimentations sont réalisées à l'aide de plateformes de simulation Wokwi pour la partie embarquée et des outils open source pour la surveillance réseau. Ce projet a donc pour ambition de démontrer qu'il est possible de bâtir un système IoT complet, sécurisé et capable de se défendre contre des menaces réseau, tout en tenant compte des contraintes de ressources et de déploiement réel dans les environnements IoT.

2. Méthodologie de développement

La méthodologie adoptée pour cette réalisation repose sur une approche **modulaire et orientée sécurité**, qui permet de concevoir un système IoT complet, flexible et adapté aux contraintes spécifiques des environnements à ressources limitées. Le développement a été mené en plusieurs étapes successives, depuis la conception de l'architecture jusqu'aux tests de

sécurité en environnement simulé. Tout d'abord, le choix des **technologies et outils** a été guidé par des critères de légèreté, de compatibilité et de simplicité d'intégration :

- Le **microcontrôleur ESP32** a été sélectionné pour sa connectivité Wi-Fi et sa capacité à exécuter des algorithmes cryptographiques tout en assurant la lecture de capteurs. Grâce à ses fonctionnalités variées (entrées/sorties, ADC, interfaces de communication), il est largement utilisé dans les projets IoT nécessitant une connectivité sans fil et une gestion efficace des ressources.

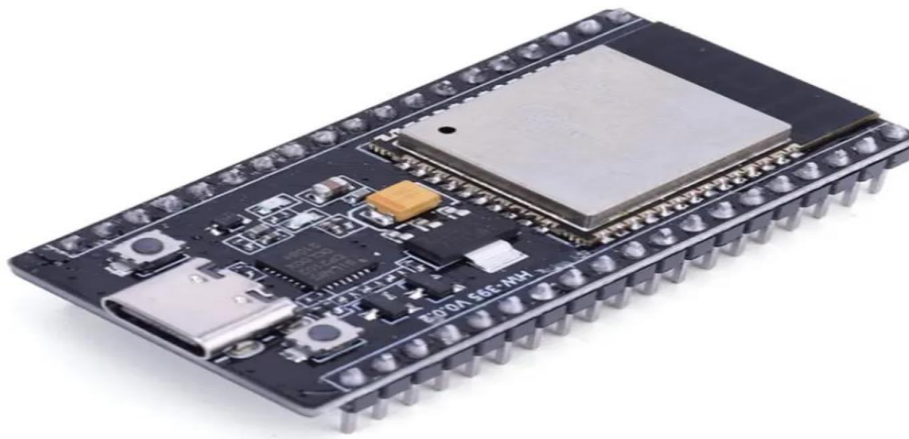


Figure 14. Microcontrôleur ESP32

- Les capteurs **DHT22** et **ultrasonique** ont été choisis pour leur utilité dans un contexte de domotique, surveillance de l'environnement et détection de mouvement respectivement.
- Le protocole **MQTT**, conçu pour les communications M2M (Machine to Machine), permet une transmission rapide et fiable des données. Ces données sont envoyées simultanément vers la base de données InfluxDB pour leur stockage à long terme et vers Node-RED pour leur visualisation en temps réel.
- **La base de données InfluxDB** est une base de données non relationnelle et open-source spécialisée dans la gestion des séries temporelles, ce qui en fait un choix idéal pour les applications nécessitant l'enregistrement et l'analyse de données chronologiques. Elle est particulièrement adaptée aux environnements IoT, où des données en temps réel, comme la température et l'humidité, doivent être stockées et consultées rapidement.
- L'outil **Node-RED** est un outil open-source de programmation visuelle basé sur le web, conçu pour le développement d'applications IoT. Il permet de connecter des appareils, des API et des services en ligne à l'aide d'une interface **graphique intuitive**

reposant sur des **flux**. Il ne s'agit pas d'une base de données, ni d'un système relationnel ou non relationnel, mais plutôt d'un outil d'orchestration et d'intégration. Il utilise un système de blocs (ou nœuds) que l'on relie entre eux pour créer des flux de données logiques. Il a servi à la création d'une interface graphique permettant de visualiser les données en temps réel et de définir des logiques de traitement.

- Le service **Twilio** a été intégré dans Node-RED pour l'envoi de notifications (par exemple des SMS) lorsque certaines conditions critiques sont détectées, telles qu'un mouvement suspect, une température anormale, une intrusion détectée ou toute autre règle définie dans le flux. Twilio permet ainsi d'alerter automatiquement l'utilisateur en temps réel, renforçant la réactivité du système de surveillance.
- L'outil **Suricata** est un système de détection des intrusions open source performant qui a été configuré pour surveiller en temps réel le trafic réseau généré par les dispositifs IoT, dans le but de détecter d'éventuelles activités malveillantes telles que les attaques **par force brute**. Grâce à sa capacité d'analyse approfondie des paquets, Suricata contribue à renforcer la sécurité du système en identifiant rapidement toute tentative d'intrusion.

Afin de garantir la confidentialité des données transmises entre les dispositifs IoT, une fonction cryptographique basée sur ECC a été utilisée pour sécuriser les échanges. Plus précisément, la fonction **uECC_shared_secret()** de la bibliothèque uECC (une bibliothèque de courbes elliptiques légères pour les environnements embarqués) a été employée pour générer une **clé partagée secrète** entre l'ESP32 et le serveur. Cette clé est utilisée pour chiffrer les données avant leur transmission, assurant ainsi que même si des attaquants interceptent les données, ils ne pourront pas les lire.

Le développement du projet a été réalisé sous PlatformIO, une plateforme de développement intégrée compatible avec l'ESP32. PlatformIO permet de gérer efficacement les dépendances et la compilation du firmware, tout en facilitant la mise à jour du microcontrôleur. Le développement s'est effectué dans un environnement **IDE** moderne comme Visual Studio Code (VS Code).

3. Architecture du système proposé

L'architecture du système développé dans le cadre de ce projet s'organise autour d'une simulation complète d'un environnement domestique sécurisé, combinant surveillance,

détection d'intrusions et notifications en temps réel. L'ensemble est structuré en plusieurs composants logiciels interconnectés selon une logique de traitement distribué et sécurisé.

Le schéma ci-dessous représente l'architecture de notre système :



Figure 15. Architecture de système proposé

Au cœur du système, des capteurs simulés (température/humidité et ultrasonique) sont connectés à un microcontrôleur ESP32, programmé dans l'environnement PlatformIO et simulé via Wokwi. L'ESP32 joue le rôle de nœud central et également responsable de l'activation de composants en fonction des conditions détectées, par exemple l'ouverture d'une porte via un servo-moteur. Ce microcontrôleur est chargé de recueillir les données environnementales, de les chiffrer localement à l'aide d'un mécanisme de chiffrement par courbe elliptique via la fonction `uECC_shared_secret()` déjà présentée dans la section précédente, puis de les publier via le protocole MQTT avec le **broker Mosquitto** jouant le rôle de point de distribution. Ce protocole léger et rapide permet de diffuser les données vers deux cibles de manière simultanée : d'une part, une base de données InfluxDB, qui assure l'archivage des relevés pour des besoins d'analyse ou de traçabilité, ainsi que le stockage des alertes générées, et d'autre part, la plateforme Node-RED, qui effectue un traitement immédiat en temps réel.

En parallèle, l'intégration de l'IDS suricata dans l'architecture proposée, afin d'assurer la surveillance et la détection d'intrusions au niveau du réseau. Suricata examine le trafic réseau pour repérer toute activité suspecte ou malveillante, telle qu'une **attaque par force brute**.

Ainsi, lorsqu'une anomalie est détectée soit par le système d'automatisation Node-RED (par exemple en cas de température anormalement élevée), soit par l'IDS réseau Suricata (détection d'intrusion réseau), une alerte est déclenchée et transmise au module Twilio, qui se charge de notifier l'utilisateur par SMS expliquant la nature de l'événement détecté.

4. Implémentation

Cette partie présente l'implémentation du système proposé, depuis le développement jusqu'à la validation expérimentale. L'ensemble des composants a été intégré dans un environnement de simulation utilisant principalement Wokwi et PlatformIO, tous deux utilisés à travers l'éditeur Visual Studio Code (VS Code). Ce dernier a été enrichi par les extensions dédiées à Wokwi et PlatformIO afin de faciliter l'écriture, la compilation et la simulation du code embarqué. Cette démarche permet de simuler les fonctionnalités essentielles du système IoT proposé, en particulier la collecte de données, leur transmission sécurisée, le traitement, la détection d'intrusions et l'envoi d'alertes. Les sections suivantes exposent les résultats obtenus et leur analyse.

4.1 Résultats expérimentaux

Cette section présente les résultats issus de la simulation du système de sécurité IoT proposé. Toutes les expérimentations ont été réalisées dans un environnement virtuel reproduisant fidèlement le comportement attendu des composants. Chaque sous-partie détaille une composante essentielle du système, en s'appuyant sur des captures d'écran, des extraits de code ou des visualisations issues de plateformes comme Wokwi, Node-RED ou InfluxDB. L'objectif est de démontrer concrètement le fonctionnement du système, depuis la collecte et la transmission sécurisée des données jusqu'à la détection et la réaction face aux intrusions.

- **Simulation de la collecte des données via ESP32**

Les capteurs simulés (DHT22 pour la température et capteurs à ultrasons pour détecter la présence) sont connectés à l'ESP32. Ce dernier lit périodiquement les valeurs mesurées, les chiffre à l'aide d'une clé partagée dérivée de la fonction `uECC_shared_secret()` puis les publie via le protocole **MQTT** avec le broker Mosquitto simulé localement.

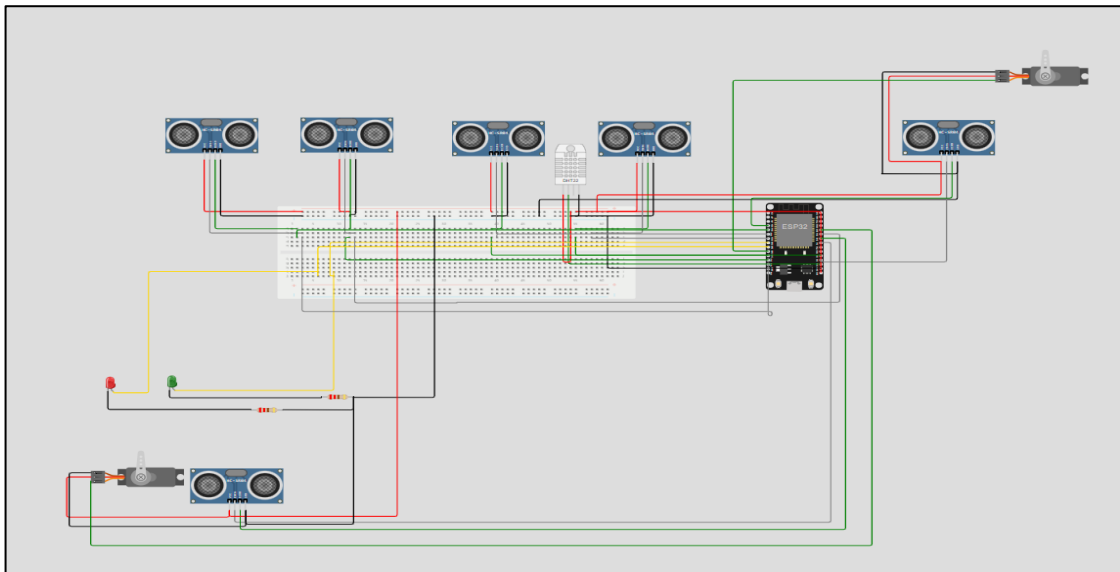


Figure 16. Interface wokwi montrant la simulation

Afin de permettre l'échange sécurisé de données entre les entités, le programme procède à la génération d'une paire de clés ECC et à l'établissement d'un secret partagé, qui serviront de base au mécanisme de chiffrement asymétrique.

```

155 void generateECCKeys() {
156     const uECC_Curve_t *curve = uECC_secp256r1();
157
158     if (uECC_make_key(publicKey, privateKey, curve)) {
159         Serial.println("✅ ECC Key Pair Generated!");
160     } else {
161         Serial.println("❌ Failed to generate ECC keys");
162         Serial.print("Heap memory available: ");
163         Serial.println(ESP.getFreeHeap()); // Debug memory issue
164         return;
165     }
166
167     if (uECC_shared_secret(publicKey, privateKey, sharedSecret, curve)) {
168         Serial.println("✅ Shared Secret Generated!");
169
170         // Print the shared secret in hexadecimal format
171         Serial.print("Shared Secret (Hex): ");
172         for (int i = 0; i < 32; i++) {
173             Serial.printf("%02x", sharedSecret[i]);
174         }
175         Serial.println();
176     } else {
177         Serial.println("❌ Failed to generate shared secret");
178         return;
179     }
180 }

```

Figure 17. Génération de la paire de clés et le secret partagé

La génération de la paire de clés ECC et du secret partagé constitue une étape essentielle à la mise en œuvre du chiffrement asymétrique dans un environnement embarqué à faibles ressources. Ces éléments constituent la base cryptographique nécessaire à l'établissement d'un canal de communication sécurisé entre les entités. Une fois cet échange sécurisé établi, les

données sont chiffrées à l'aide du secret partagé en appliquant une opération de type XOR, choisie pour sa simplicité de mise en œuvre et sa faible consommation en ressources, adaptées au contexte de l'IoT.

```
183  std::string encryptData(const std::string& data) {
184      std::vector<uint8_t> encryptedData(data.begin(), data.end());
185      for (size_t i = 0; i < encryptedData.size(); ++i) {
186          encryptedData[i] ^= sharedSecret[i % 32];
187      }
188  }
```

Figure 18. Chiffrement des données

- **Transmission sécurisée via MQTT**

Les données chiffrées sont publiées depuis l'ESP32 vers un **broker Mosquitto** local, via le protocole MQTT. Node-RED est abonné au topic MQTT et reçoit les données.

La commande sous-linux ci-dessous montre l'abonnement au topic

« *homeSecurity/temperature* », pour recevoir les données publiées par l'ESP32.

```
younes@younes-ThinkPad-T460s:~$ mosquitto_sub -h localhost -t "homeSecurity/temperature"
cd80cddca47e8d81
cd80cddca47e8d81
cd80cddca47e8d81
cd80cddca47e8d81
cd80cddca47e8d81
cd80cddca47e8d81
cd80cddca47e8d81
cd80cddca47e8d81
```

Figure 19. Affichage des données chiffrées

Ce terminal confirme la réception de données chiffrées par un client MQTT. Cela illustre que même les destinataires doivent disposer d'une clé partagée pour interpréter le message, renforçant ainsi la sécurité de bout en bout.

De même, après s'être abonnée au topic de température, Node-RED reçoit les données chiffrées et les déchiffre à l'aide de la fonction Decrypt Data, afin de permettre leur traitement et leur visualisation.

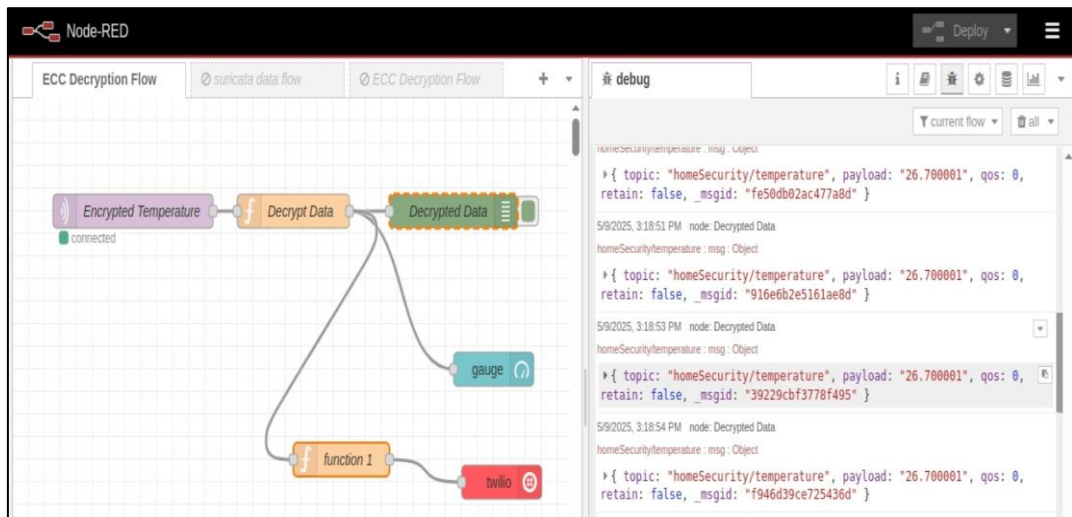


Figure 20. Interface Node-RED

- **Traitement et visualisation dans Node-RED**

Une fois les données reçues par Node-RED, elles sont analysées localement. S'il y a un comportement anormal une action automatisée est déclenchée, selon ce comportement. Par exemple si une température est très élevée, l'action c'est d'ouvrir une porte via un servomoteur. De plus l'envoi d'une alerte via Twilio pour informer l'utilisateur comme l'indique dans la logique de flow ci-dessus, voici un exemple d'alerte lorsque la température arrive à un seuil critique.

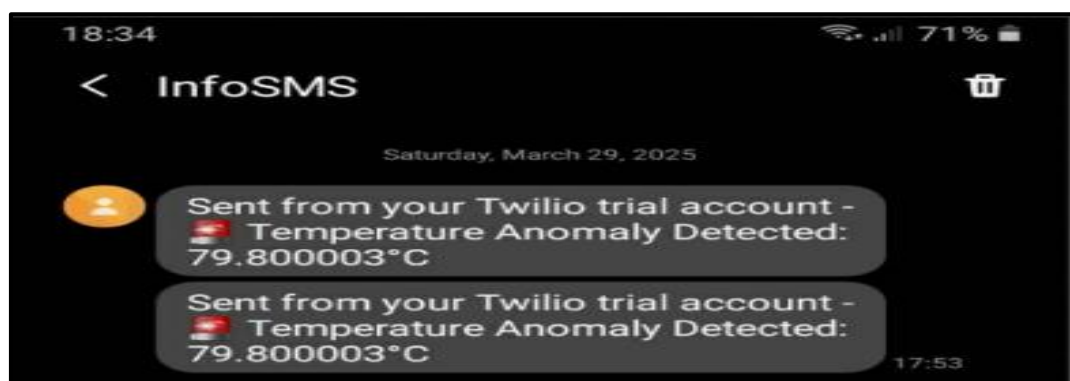


Figure 21. Envoi d'alerte depuis Twilio

- **le stockage dans InfluxDB**

Avant l'envoi des données chiffrées, ainsi que des alertes de sécurité vers InfluxDB il faut configurer ce dernier correctement:

```
const char* influxdb_url = "http://192.168.0.160:8086";
const char* influxdb_org = "8ac2bfc01f6cadac";
const char* influxdb_bucket = "home-security";
const char* influxdb_token = "0349Y05i15XfRoT_1u0fXneATdwfYP_7s8ZJiIXb7Gh1Z9eOutAeBjc7bY-k02vnZ58a2d07yf8p8smxhey3zA==";
```

Figure 22. Configuration d'InfluxDB

Les données chiffrées sont envoyées vers Influxdb pour une analyse ultérieure.

```
InfluxDBClient influxClient(influxdb_url, influxdb_org, influxdb_bucket, influxdb_token);
Point point("temperature");
point.addField("value", temperature); // Store raw numerical value
point.addField("encrypted_data", encryptedTemperature.c_str()); // Store encrypted data
if (!influxClient.writePoint(point)) {
    Serial.print("InfluxDB write failed: ");
    Serial.println(influxClient.getLastErrorMessage());
} else {
    Serial.println("Data written to InfluxDB");
}
```

Figure 23. Transmission des données chiffrées

- Intégration de suricata (IDS réseau)

Dans le cadre de la sécurité réseau, l'IDS **Suricata**, capable d'inspecter le trafic réseau en temps réel. Il a été configuré pour surveiller les communications MQTT.

Afin de permettre la détection d'éventuelles activités anormales dans le trafic réseau de notre système IoT, nous avons intégré une règle personnalisée dans Suricata. Cette règle a été conçue pour surveiller les connexions TCP vers le port 1884, utilisé par le protocole MQTT. Elle cible les paquets contenant le mot-clé "MQTT" dans les premiers octets du message et applique un seuil de détection : si au moins **cinq messages similaires sont émis par une même source IP en moins de dix secondes**, alors une alerte est générée. Le but est d'identifier des comportements suspects comme des **attaques par force brute**, des **tentatives de scan**, ou encore un **volume de requêtes anormalement élevé** vers le broker MQTT. La règle est structurée comme suit :

```
alert tcp any any -> any 1884 (msg:"MQTT Brute Force CONNECT
attempt"; flow:established,to_server; content:"CONNECT"; nocase;
threshold:type both, track by_src, count 5, seconds 10; sid:
1001002; rev:1;)
```

Figure 24. Règle pour l'attaque brute force

Une fois cette règle active, Suricata commence à enregistrer les correspondances dans son fichier de log fast.log, comme illustré ci-après :

```

younes@younes-ThinkPad-T460s: ~
younes@younes-ThinkPad-T460s:~$ sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log
[sudo] password for younes:
05/09/2025-16:26:47.098906  [**] [1:1000001:1] MQTT temperature message detected [**]
[Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 127.0.0.1:54469 -> 127.0.0.1:1884
05/09/2025-16:26:48.099570  [**] [1:1000001:1] MQTT temperature message detected [**]
[Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 127.0.0.1:43773 -> 127.0.0.1:1884
05/09/2025-16:26:49.100328  [**] [1:1000001:1] MQTT temperature message detected [**]
[Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 127.0.0.1:39897 -> 127.0.0.1:1884
05/09/2025-16:26:50.100952  [**] [1:1000001:1] MQTT temperature message detected [**]
[Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 127.0.0.1:54603 -> 127.0.0.1:1884
05/09/2025-16:26:51.032917  [**] [1:1000001:1] MQTT temperature message detected [**]
[Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.160:35234 -> 192.168.0.160:18
84
05/09/2025-16:26:51.101742  [**] [1:1000001:1] MQTT temperature message detected [**]
[Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 127.0.0.1:36551 -> 127.0.0.1:1884
05/09/2025-16:26:55.107275  [**] [1:1000001:1] MQTT temperature message detected [**]
[Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 127.0.0.1:43771 -> 127.0.0.1:1884
05/09/2025-16:26:56.108311  [**] [1:1000001:1] MQTT temperature message detected [**]
[Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 127.0.0.1:57107 -> 127.0.0.1:1884
05/09/2025-16:26:57.109119  [**] [1:1000001:1] MQTT temperature message detected [**]
[Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 127.0.0.1:50827 -> 127.0.0.1:1884
05/09/2025-16:26:58.109833  [**] [1:1000001:1] MQTT temperature message detected [**]
[Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 127.0.0.1:37903 -> 127.0.0.1:1884
05/09/2025-16:26:59.110578  [**] [1:1000001:1] MQTT temperature message detected [**]

```

Figure 25. Fichier fast.log suricata

- Génération d'alerte via Twilio et leur stockage dans influxdb

Afin de renforcer le volet de détection des intrusions, nous avons intégré les logs générés par Suricata à un système de traitement en temps réel via Node-RED. Le flow suivant illustre ce traitement automatisé, avec analyse, visualisation et envoi de notifications d'alerte.

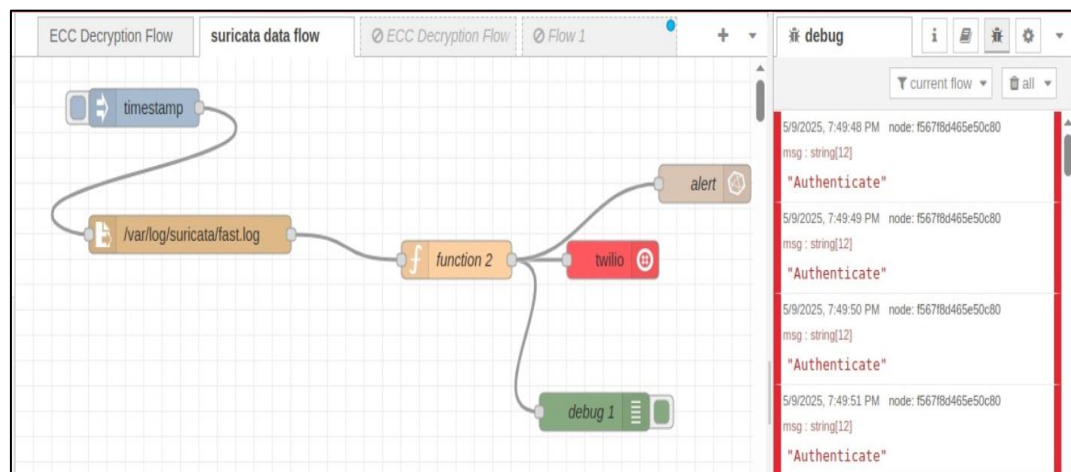


Figure 26. Suricata Data flow

Le premier nœud **timestamp** sert à déclencher automatiquement l'exécution de flux, le deuxième nœud qui le relie directement permet de lire le fichier de logs généré par suricata qui contient les événements détectés en temps réel (comme les intrusions, anomalies ou messages spécifiques). De plus, pour le nœud **function 2** contient un code Javascript permettant d'analyser et de filtrer les données du log. Par exemple si une

attaque par brute force est détectée la sortie du nœud **function 2** vers le nœud **alert** sert à stocker l'alerte de sécurité dans influxDB pour une analyse ultérieure.

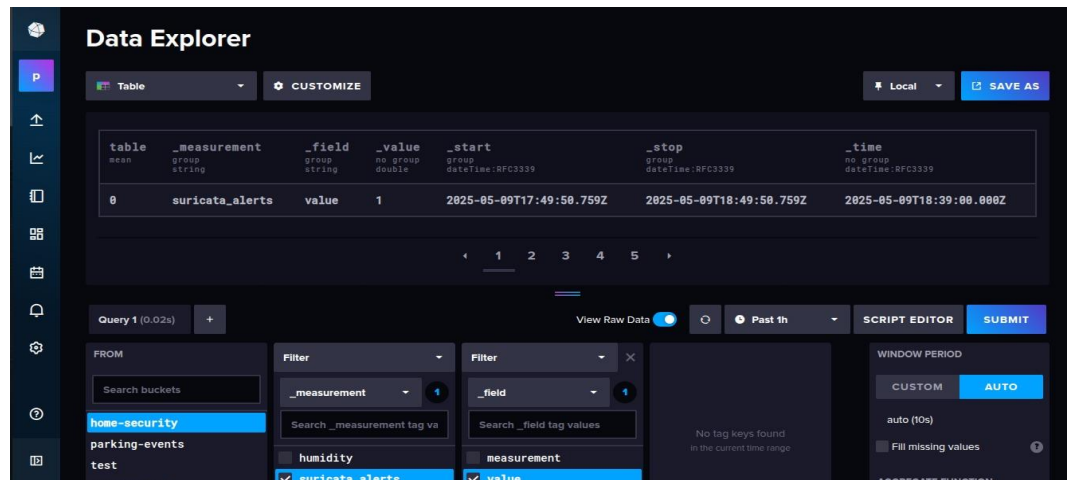


Figure 27. Stockage d'alerte dans InfluxDB

De plus, lorsque Suricata identifie une activité suspecte (c'est le cas de la sortie de nœud **function 2** vers le nœud **twilio**), cela déclenche immédiatement une alerte, montrant ainsi la capacité du système à surveiller efficacement les communications et à repérer les comportements suspects susceptibles de compromettre la sécurité des objets connectés. Par la suite, Node-RED capte l'événement via les logs et envoie un SMS d'alerte automatique à l'administrateur via l'API Twilio.



Figure 28. Message d'alerte depuis Twilio

La réception effective du SMS confirme que la chaîne complète de détection, de traitement et de notification fonctionne, démontrant la capacité du système à réagir automatiquement à un événement de sécurité.

Les tests expérimentaux ont principalement visé à évaluer l'efficacité du système de détection d'intrusions dans un environnement IoT simulé. L'objectif était de valider le fonctionnement

intégré entre la surveillance réseau, la détection d'anomalies, le traitement automatisé des alertes et la réaction en temps réel.

Dans un premier temps, le moteur IDS Suricata a été configuré pour analyser le trafic MQTT transitant entre l'ESP32 et les services connectés (InfluxDB, Node-RED). À travers la simulation d'une attaque de type **brute force** contre le canal MQTT, Suricata a correctement identifié le comportement malveillant en s'appuyant sur ses règles préchargées. Cette détection a entraîné l'émission d'une alerte structurée dans les logs du système.

Node-RED a été utilisé comme moteur de traitement pour intercepter les alertes générées par Suricata à partir du fichier de log `/var/log/suricata/fast.log`. Le flot lit ce fichier en continu, analyse les messages à l'aide d'une fonction dédiée, et en cas de détection d'une alerte critique (comme une tentative de brute force), il déclenche automatiquement l'envoi d'une notification via Twilio, sous forme de SMS. Ce mécanisme permet une réaction rapide face aux menaces détectées sur le réseau.

Ce mécanisme a permis de valider le chaînage complet entre détection, identification et réaction, illustrant une approche réactive et automatisée de la sécurité dans les réseaux IoT.

4.2 Discussion

Les résultats expérimentaux issus de notre implémentation ont permis de mettre en lumière l'intérêt concret de l'intégration d'un IDS réseau tel que Suricata dans une architecture IoT. Dans un environnement fortement interconnecté comme celui de l'Internet des Objets, où les dispositifs échangent en permanence des données sensibles, la simple sécurisation des communications (ex. : via chiffrement ECC et transmission MQTT) ne suffit plus. Il est indispensable de disposer de mécanismes capables de surveiller dynamiquement le comportement du réseau, d'identifier les anomalies et d'enclencher une réponse immédiate.

L'intégration de Suricata dans notre système a joué un rôle fondamental dans cette démarche. Grâce à une règle personnalisée spécifiquement conçue pour surveiller le trafic MQTT, l'IDS a pu détecter efficacement une activité suspecte simulant une attaque par force brute. Cette détection repose sur un comportement anormal (publication répétée depuis une même source en peu de temps), ce qui reflète une approche comportementale plus adaptée aux environnements IoT que la simple analyse par signature.

La force du système ne réside pas uniquement dans sa capacité de détection, mais surtout dans sa réactivité automatisée. Une fois l'alerte générée, elle est interceptée en temps réel par Node-RED, traitée automatiquement, puis transmise via Twilio sous forme de SMS à un destinataire autorisé. Ce processus témoigne d'un système de défense dynamique, capable non seulement de constater un comportement anormal, mais aussi de notifier l'utilisateur dans des délais très courts, renforçant ainsi la protection globale du réseau.

Par ailleurs, l'enregistrement des alertes dans InfluxDB permet une traçabilité complète des événements, utile à des fins d'analyse post-incident ou pour l'enrichissement futur de modèles intelligents de détection.

Néanmoins, il est important de souligner que l'ensemble du système a été conçu et validé dans un environnement de simulation. Par conséquent, certaines conditions réelles n'ont pas pu être reproduites, comme les interruptions réseau, la charge élevée de trafic, les interférences sans fil ou encore la consommation énergétique réelle des dispositifs physiques. Ces limitations peuvent affecter la performance, la réactivité ou la robustesse du système en condition réelle, et devront être prises en compte dans les travaux futurs.

En somme, cette expérimentation confirme que l'intégration d'un IDS, même dans un environnement simulé, apporte une véritable plus-value à la sécurité des systèmes IoT. Elle permet de dépasser une approche purement défensive (cryptographie seule) pour aller vers une stratégie proactive et automatisée, essentielle dans un contexte où les menaces sont évolutives, souvent silencieuses et difficilement prévisibles.

5. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté notre contribution principale portant sur le développement d'un IDS adapté aux environnements IoT. Le système développé combine des composants matériels légers avec des mécanismes de sécurité efficaces, notamment un chiffrement asymétrique basé sur l'ECC et une surveillance réseau assurée par Suricata. L'ensemble permet de collecter, transmettre, chiffrer et analyser des données dans un environnement simulé représentatif d'une maison intelligente. Les résultats expérimentaux ont démontré que le système réagit efficacement face à une attaque par force brute simulée, illustrant la cohérence entre détection, traitement et alerte. La discussion a permis de mettre en évidence les points forts du système, tout en reconnaissant ses limites liées à la simulation.

Cette réalisation constitue une base fonctionnelle que l'on peut étendre et améliorer, notamment en intégrant des mécanismes d'apprentissage automatique pour affiner les détections, ou en testant le système dans un environnement réel distribué. Ainsi, notre contribution s'inscrit dans une démarche évolutive, visant à renforcer la sécurité des réseaux IoT tout en respectant leurs contraintes structurelles.

Conclusion et perspectives

Ce travail porte sur la conception et la mise en œuvre d'un système de détection des intrusions dédié aux réseaux IoT, spécifiquement orienté vers les environnements de maison intelligente. L'objectif principal était d'explorer, de concevoir, et d'expérimenter une solution intégrée combinant plusieurs technologies légères et adaptées à un environnement IoT, tout en tenant compte des contraintes de ressources et des exigences de sécurité.

Dans un premier temps, nous avons dressé un état de l'art de l'Internet des Objets en exposant ses architectures, ses domaines d'application, ainsi que les principaux défis sécuritaires auxquels il est confronté. Nous avons ensuite étudié les attaques les plus fréquentes dans les réseaux IoT et présenté les types d'IDS utilisés pour y faire face, en mettant un accent particulier sur les approches basées sur la détection d'anomalies.

En termes de mise en œuvre pratique, un prototype a été créé en utilisant des capteurs simulés via Wokwi et un ESP32 programmé à l'aide de PlatformIO. Dans ce prototype, les données transmises contiennent des informations sensibles qui ont été protégées à l'aide du chiffrement asymétrique ECC. Les capteurs ont communiqué via le protocole MQTT, les données ont été stockées à l'aide de la base de données InfluxDB, le système a été supervisé et alerté par des alertes créées dans Node-RED. Pour surveiller et détecter les activités intrusives sur le réseau, l'outil choisi a été le Suricata, qui agit en tant qu'IDS et surveille le trafic pour le motif de la simulation d'attaque par force brute sur l'environnement.

Les résultats obtenus ont confirmé que le système était en mesure de détecter les attaques simples, de garantir la confidentialité pour les données transmises et de permettre la surveillance en temps réel, même dans un environnement fictif. Malgré cela, certaines explications peuvent être établies en raison de nos limitations, en particulier l'incapacité d'improviser des attaques complexes ou multiples et d'utiliser du trafic réseau réel, ce qui aurait créé un contexte encore plus dynamique.

En conclusion, ce travail offre une base solide pour le déploiement de systèmes IDS légers et adaptables dans des environnements IoT contraints. Il ouvre la voie à des perspectives futures, telles que l'intégration de techniques d'intelligence artificielle pour une détection comportementale plus fine, la prise en charge de scénarios multi-capteurs complexes, ainsi que l'expérimentation sur matériel réel, qui pourraient significativement renforcer l'efficacité

et la robustesse du système. Une approche hybride combinant analyse par signature et apprentissage automatique pourrait également enrichir les capacités de détection de l'IDS dans des environnements plus dynamiques. Et encore la généralisation du système à d'autres domaines d'application de l'IoT. Par la recherche de solutions innovantes et le renforcement de la synergie entre les chercheurs, les experts de la cybersécurité et les acteurs industriels, un développement sécurisé et durable de l'Internet des Objets est promu. Cela aidera à promouvoir la croissance d'un écosystème connecté plus fiable, résilient et salubre pour toute la société.

Bibliographie

- [1] Chui, K. T., Gupta, B. B., Liu, J., Arya, V., Nedjah, N., Almomani, A. et Chaurasia, P, «A Survey of Internet of Things and Cyber-Physical Systems: Standards, Algorithms, Applications, Security, Challenges, and Future Directions,» *information*, p. 388, 2023.
- [2] Choudhary, «Internet of Things: a comprehensive overview, architectures, applications, simulation tools, challenges and future directions,» vol. 4, p. 31, 2024.
- [3] Sharma, J., Sangwan, A. et Singh, R. P., «A review on evolving domains of Internet of Things: Architecture, applications, and technical challenges,» *Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences*, 2023.
- [4] Al-Turjman, F. et Malekloo, A., «Internet of Things Applications: Review and Future Directions,» vol. 23, p. 1156, 2023.
- [5] Mohit Kumar, Ashwani Kumar, Sahil Verma, Pronaya Bhattacharya, Deepak Ghimire, Seong-Heum Kim et A.S.M. Sanwar Hosen, «Healthcare Internet of Things (H-IoT): Current Trends, Future Prospects, Applications, Challenges, and Security Issues,» *Electronics*, vol. 12, n° %19, 2023.
- [6] Md Sazzadur Rahman, Tapotosh Ghosh, Nahid Ferdous Aurna, M. Shamim Kaiser, Mehrin Anannya et ASM Sanwar Hosen, «Machine learning and internet of things in industry 4.0: A review,» vol. 28, n° %1100822, 2023.
- [7] A. A. Abd El-Latif et M. A. R. El-Gazzar, «Internet of Things and Its Applications: A Comprehensive Survey (domaine d'application industrie),» 2020.
- [8] A. N. Lone, S. Mustajab et M. Alam, «A comprehensive study on cybersecurity challenges and opportunities in the IoT world,» n° %16, 2023.
- [9] M. Aqeel, M. A. Khan, S. U. R. Malik, M. Alsulaiman et A. Rehman, «A Review of Security and Privacy Concerns in the Internet of Things (IoT),» *Journal of Information Security and Applications*, pp. 8-27, 2022.
- [10] Sadeeq, A. A., Zeebaree, A. M., Shukur, D. M., Jacksi, S. et Rashid, R., «IoT and Cloud Computing Issues, Challenges and Opportunities: A Survey,» *Qubahan Academic Journal*, pp. 1-7, 2021.
- [11] P. V. Krishna, A. N. Jaiswal et R. Buyya, «Security Threats and Countermeasures in IoT Networks: A Comprehensive Survey,» *Journal of Network and Computer Applications*, 2023.
- [12] Muhammad Rana, Quazi Mamun et Rafiqul Islam, «Lightweight cryptography in IoT networks: A survey,» *Future Generation Computer systems*, vol. 129, pp. 77-89, 2022.
- [13] Z. Liu, X. Zhang et S. Wang, «A Lightweight ECC-Based Authentication Protocol for Secure IoT Communications,» *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 9, 2022.

- [14] kuruba lakshmi, Harsha Vardhan et Vipin jain, « Enhanced Secure File Transfer : A Comparative Analysis of Elliptic Curve Cryptography vs. RSA,» *2025 International Conference on Advanced Computing Technologies (ICoACT)*, pp. 1-6, 2025.
- [15] H. Daghigh, «Brand New Categories of Cryptographic Hash Functions: A Survey,» *Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations*, vol. 11, p. 335–354, 2023.
- [16] Smith, A. et Jones, B., «Exploring Intrusion Detection Systems (IDS) in IoT Environments,» *Modern Wireless*, vol. 12, n° 13, p. 45–60, 2024.
- [17] Satılmış, Hami , Takleyek, Seda et Yüce Tok, Zalih, «A Systematic Literature Review on Host-Based Intrusion Detection Systems,» 2023.
- [18] Olawale Habeeb Abdulganiyu, Tawfiq Ait Tchakoucht et Yusuf Kehinde Saheed, « A systematic literature review for network intrusion detection system (IDS),» *International Journal of Information Security*, vol. 22, p. 1125–1162, 2023.
- [19] Davies, Isobo , Taylor, Onate, Anireh, Vincent et Okoni, Bennett, «A Distributed Intrusion Detection System for IoT-Enabled Network and Devices using Hybrid Technique,» vol. 10, pp. 141-156, 2024.